

注意：设备由于版本更迭，接口可能会有所改变，但原理相同，无特殊情况不另行通知，原则是将对应线束插入对应的接口。

1 雕刻机接线方法

1.1 雕刻机电源线

在连接雕刻机电源线之前应检查机器主控箱电源开关是否处于关闭状态。当 **O** 被按下，即图示中雕刻机电源开关处于关闭状态。确认电源线处于关闭状态即可连接电源线。



1.2 雕刻机电机线、数据线与主轴线的连接

将主轴线与各电机线插到控制箱侧板对应位置即可。如下图所示



使用雕刻机的数据线把主机箱与电脑相连。

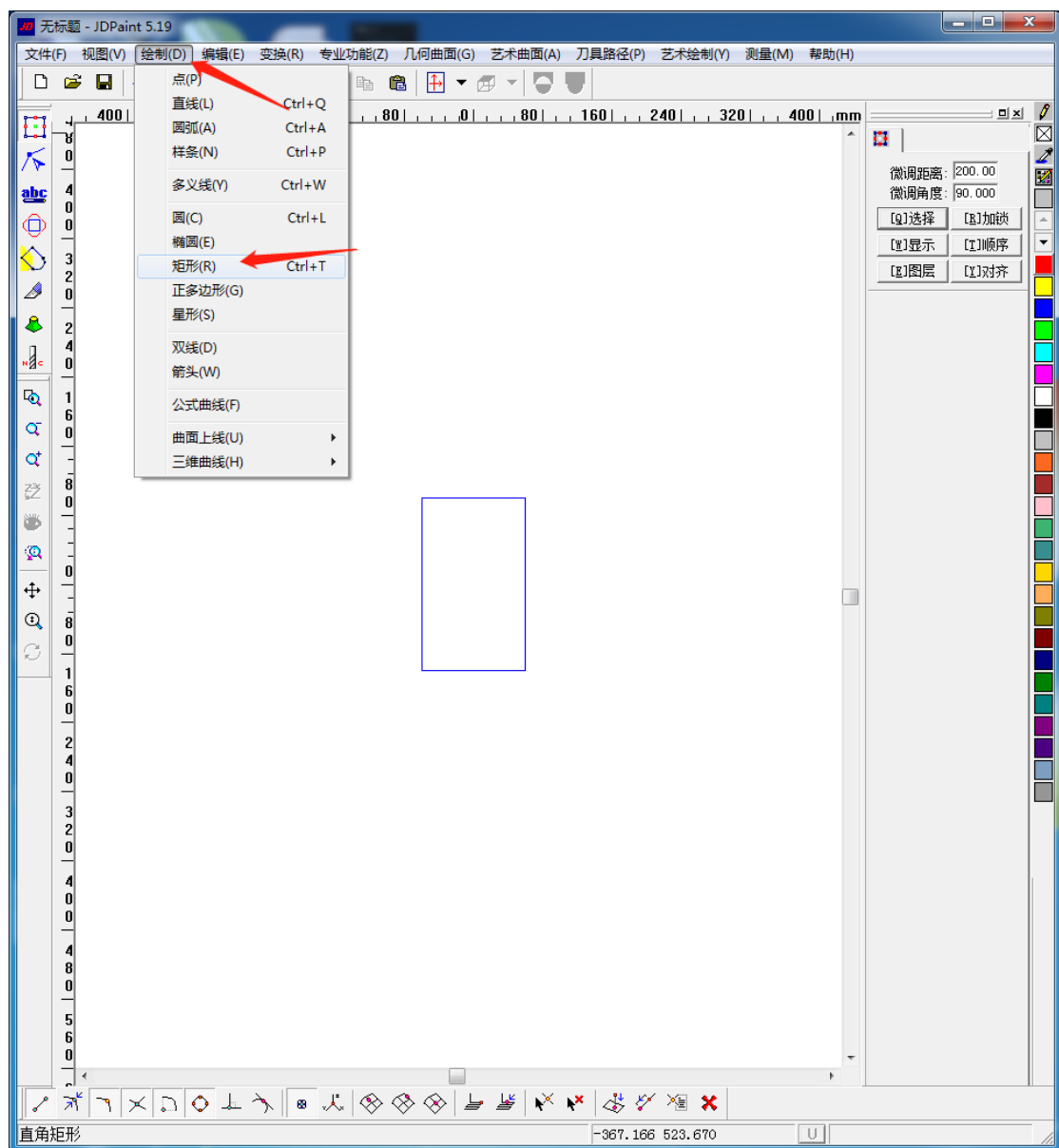
2 精雕的基本操作



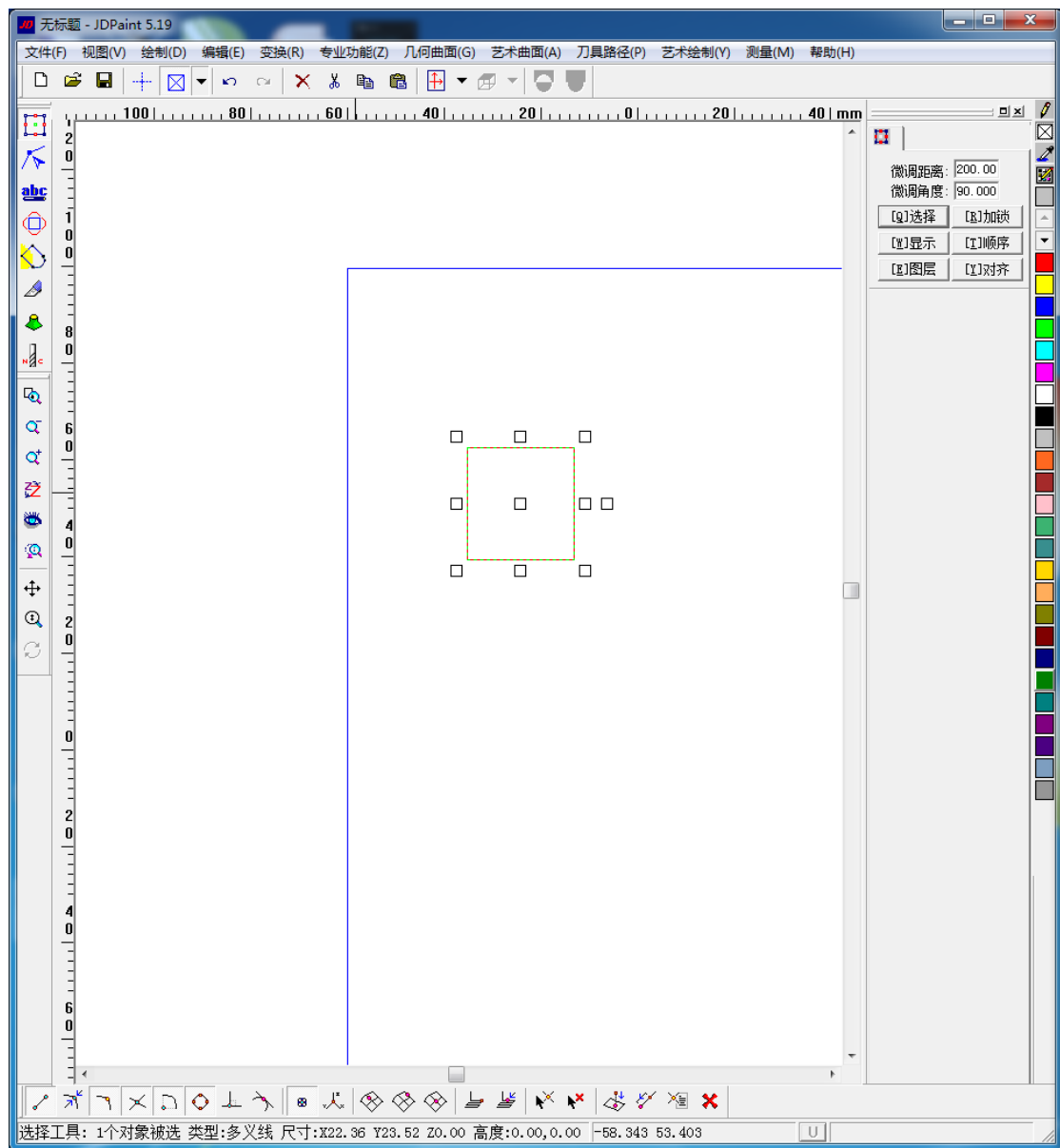
2.1 双击图标 打开精雕软件

2.2 精雕的基本操作

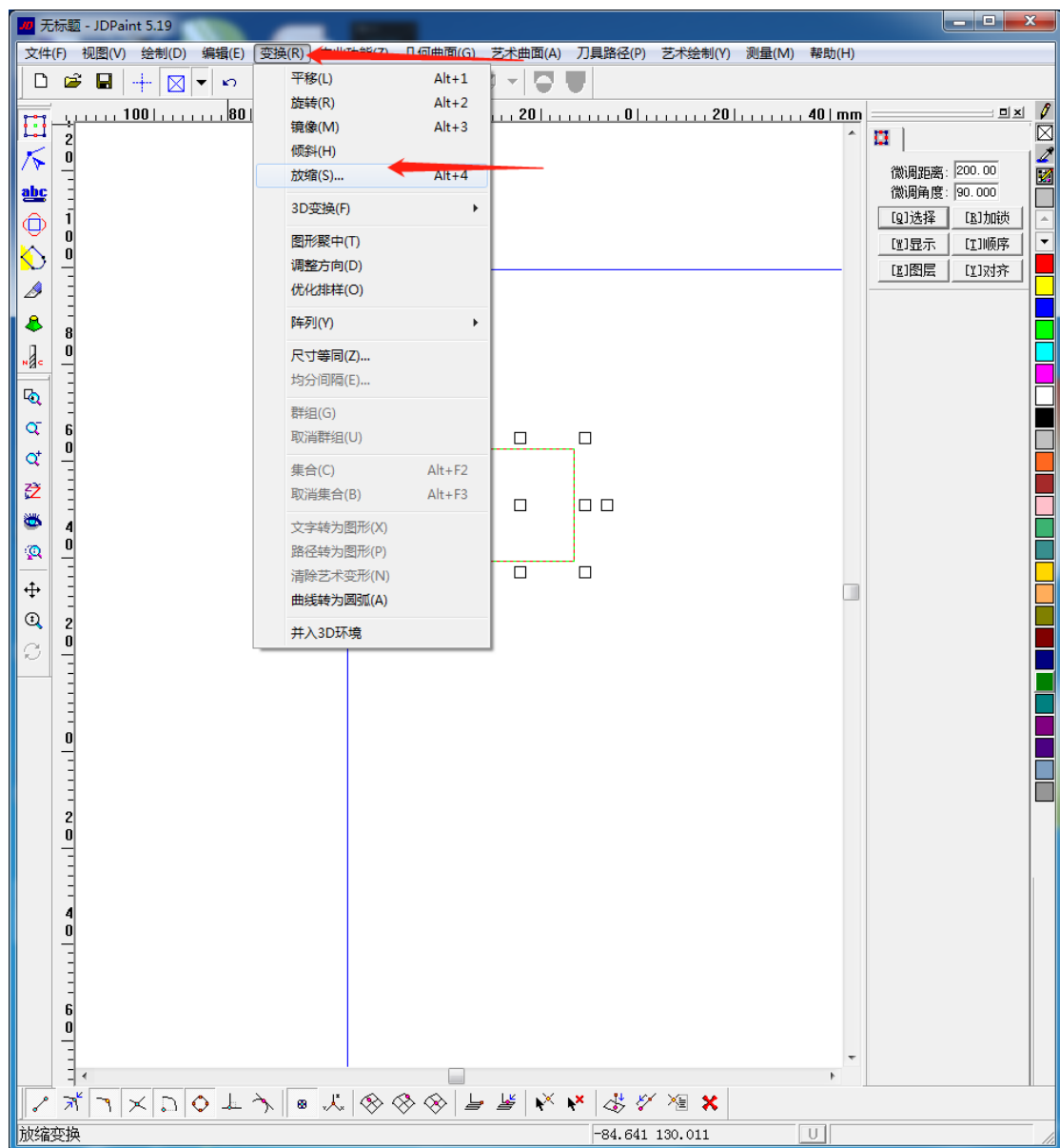
(1) 选择绘图菜单下的矩形工具如下图



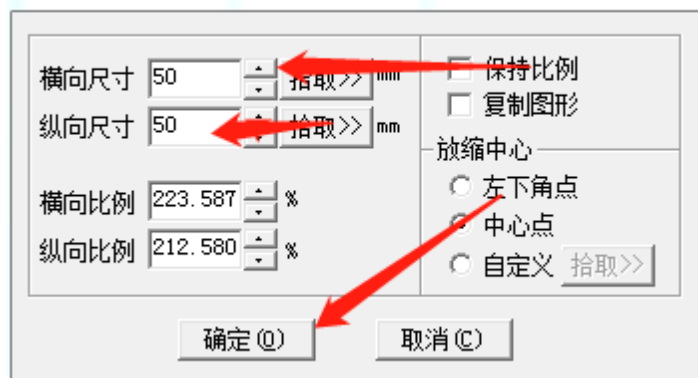
(2) 在作图区域随便绘制一个矩形然后右击鼠标确认如下图



(3) 选择变换菜单下的放缩工具，将矩形调整成我们需要的尺寸，如下图

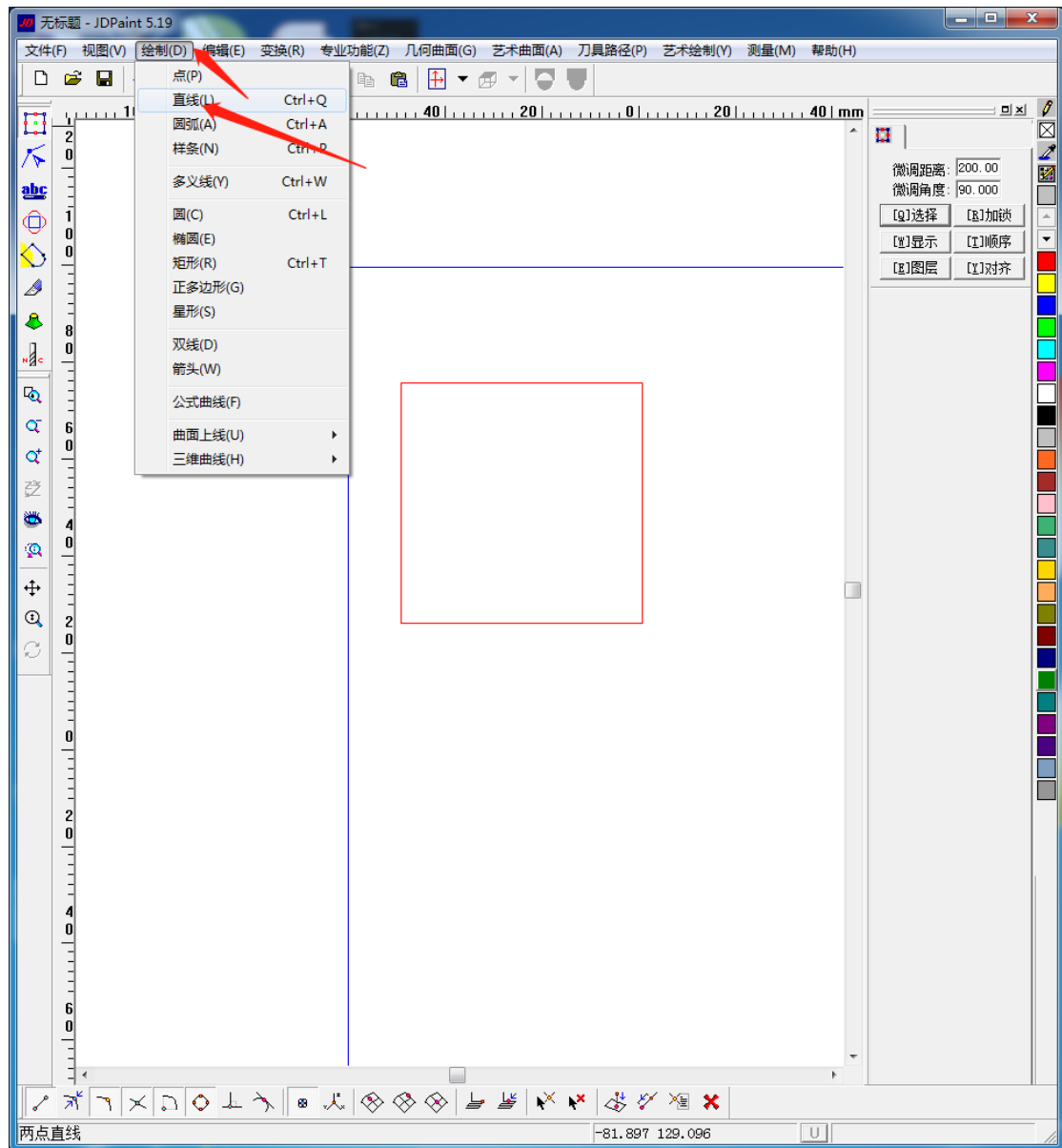


放缩变换

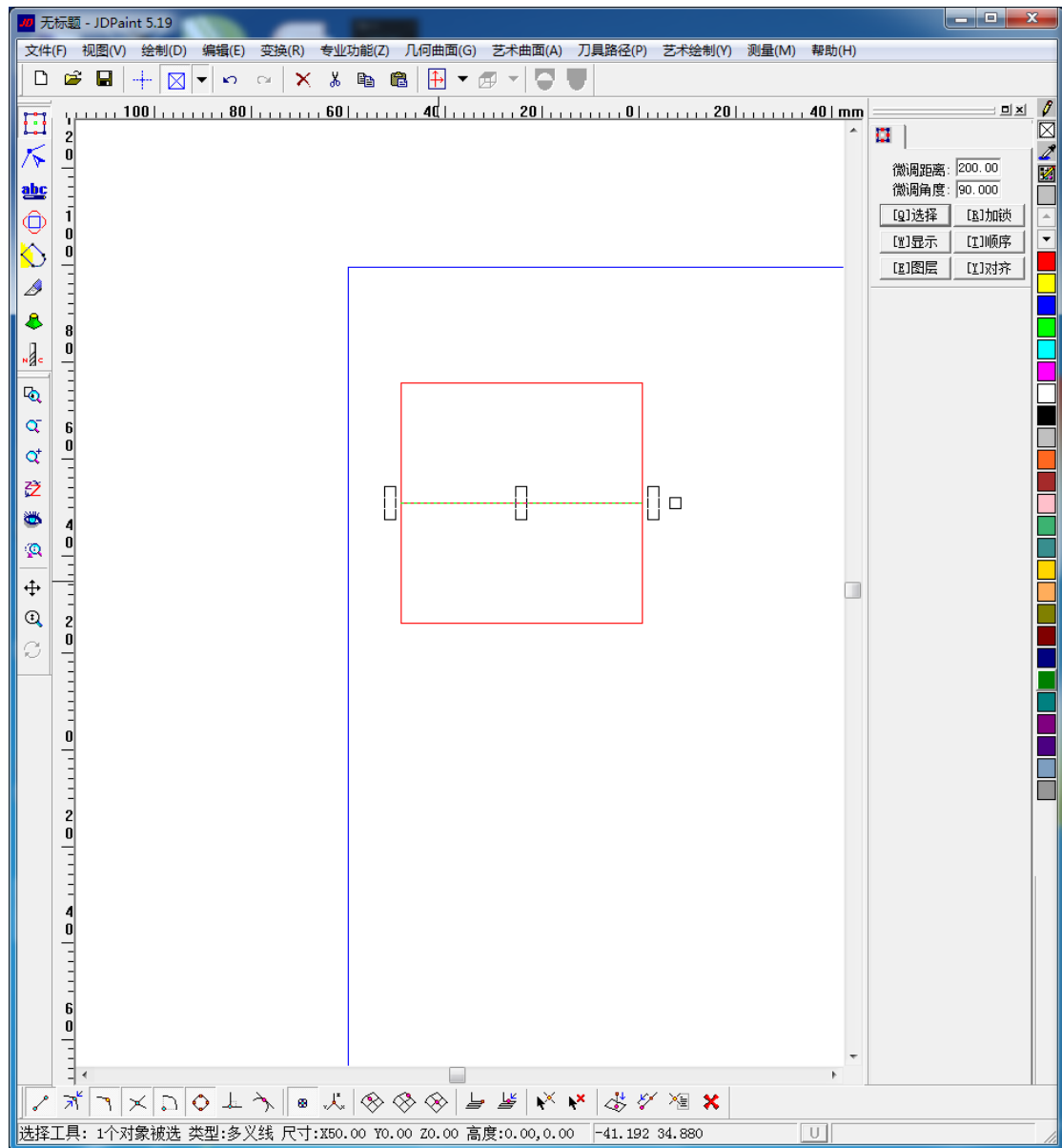


在这里设置图的尺寸

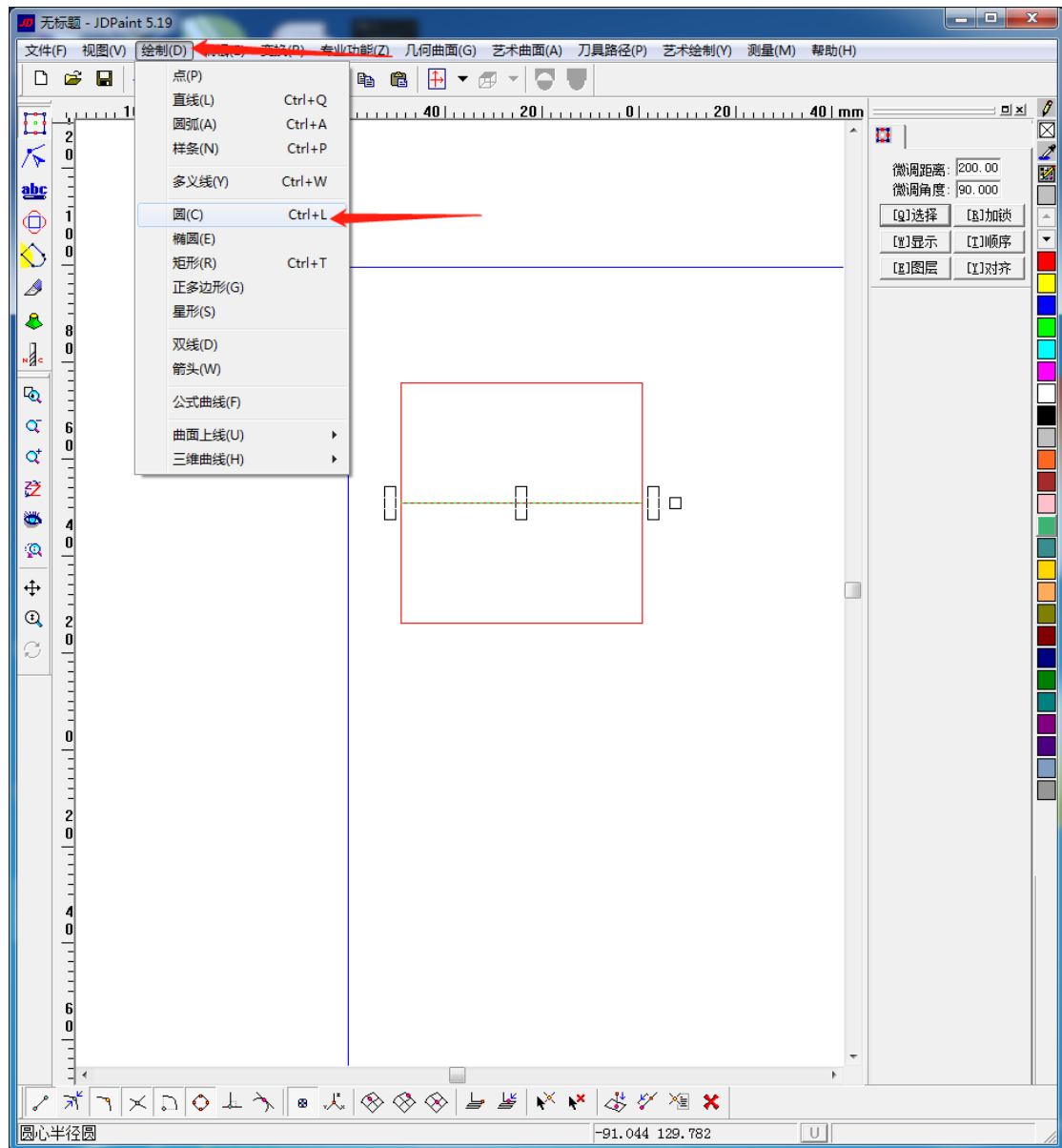
(4) 选择绘图菜单的直线工具，如下图



(5) 画矩形的一条中线，如下图

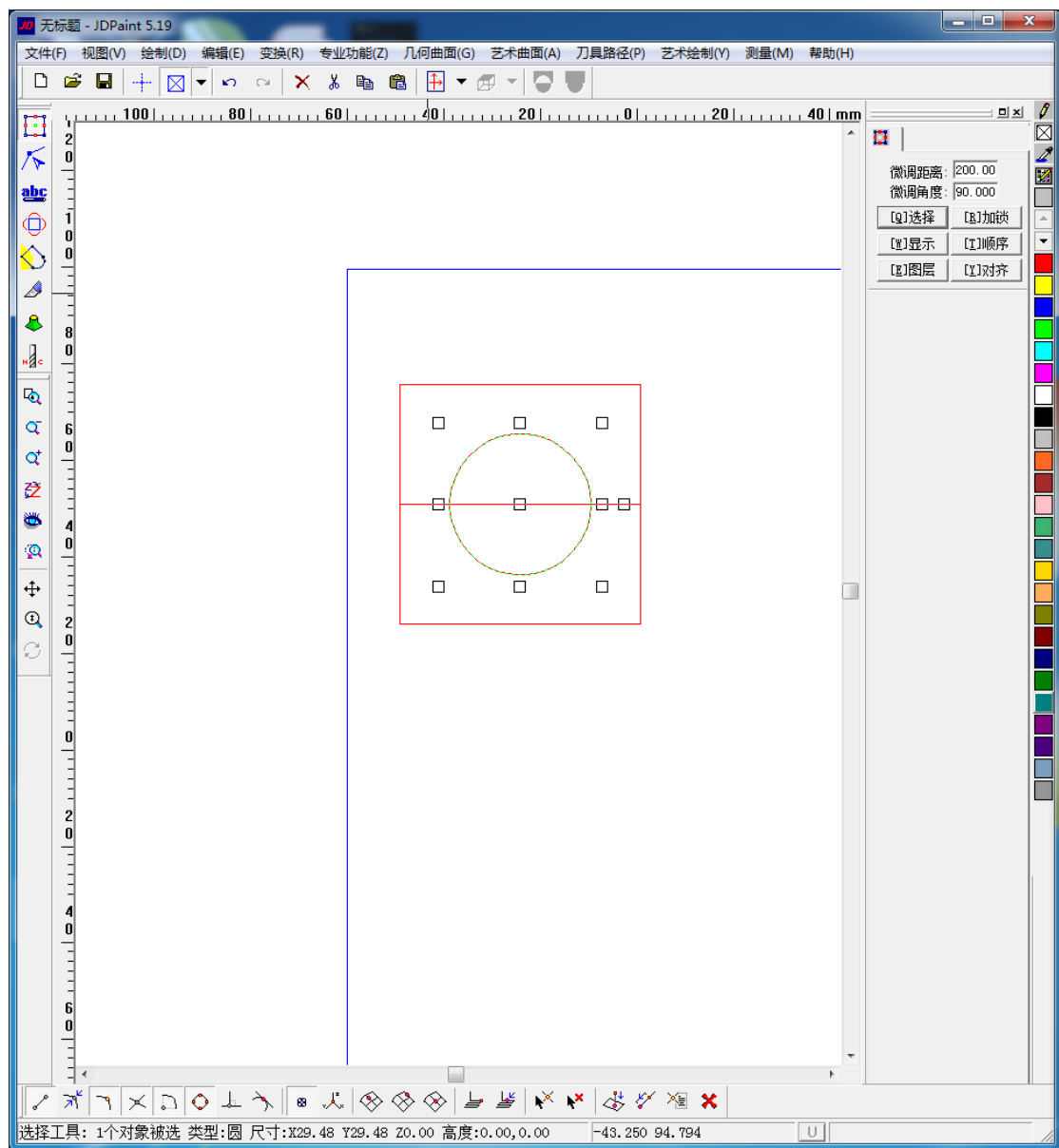


(6) 选择绘图菜单的圆工具，如下图



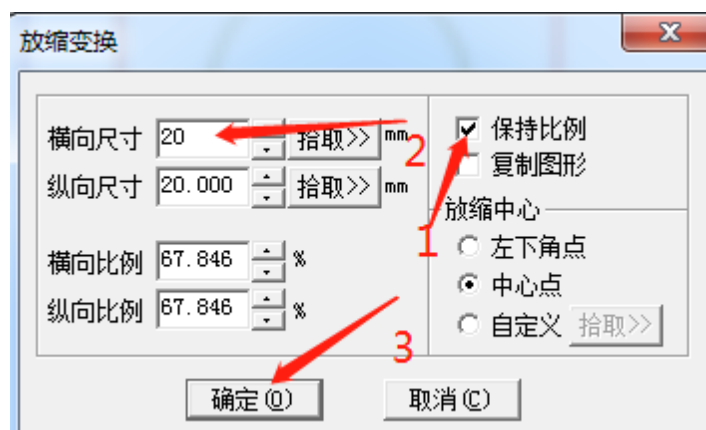
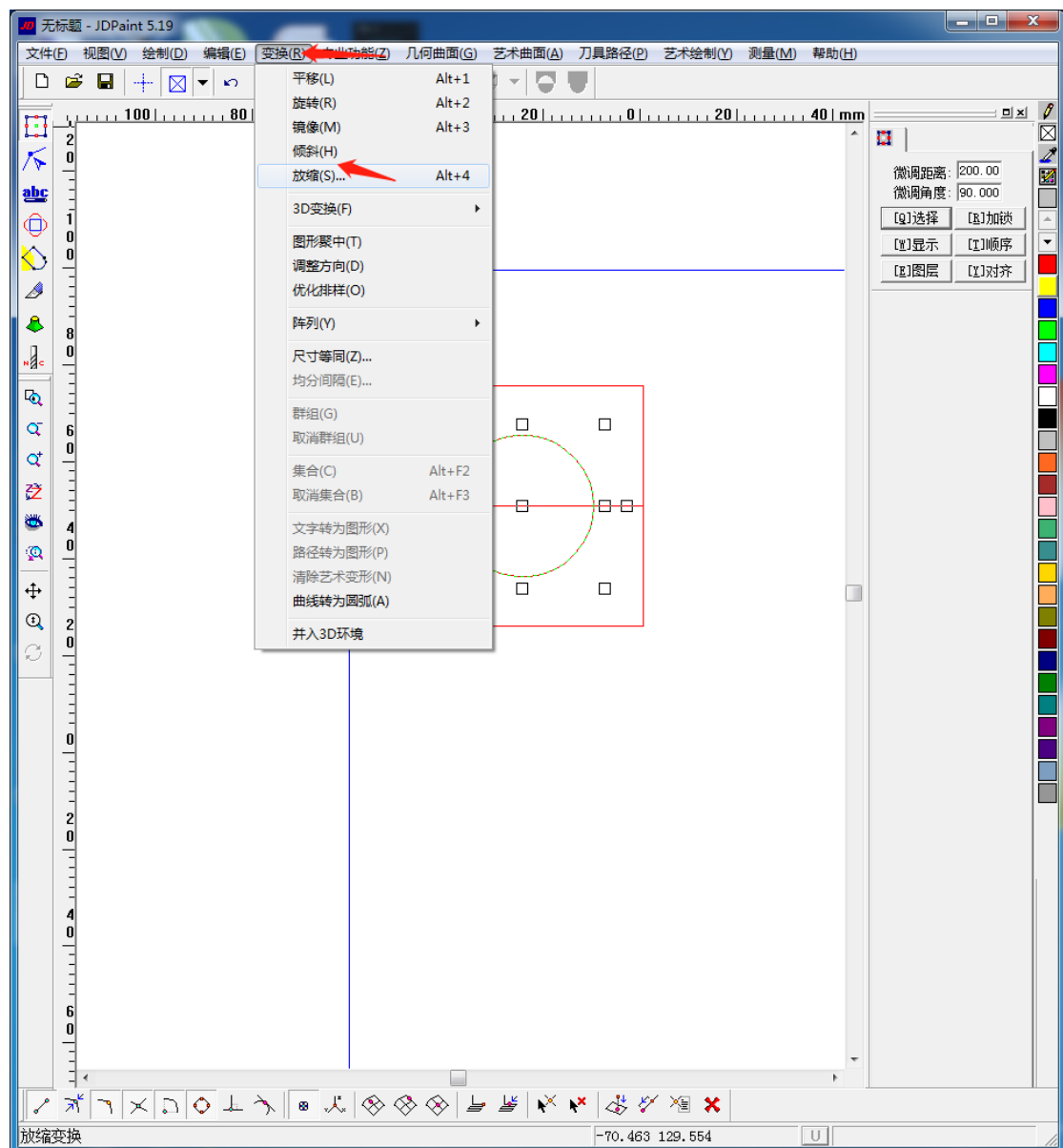
(7)在所绘直线的中点位置画任意尺寸圆形，然后右击确认，

如下图

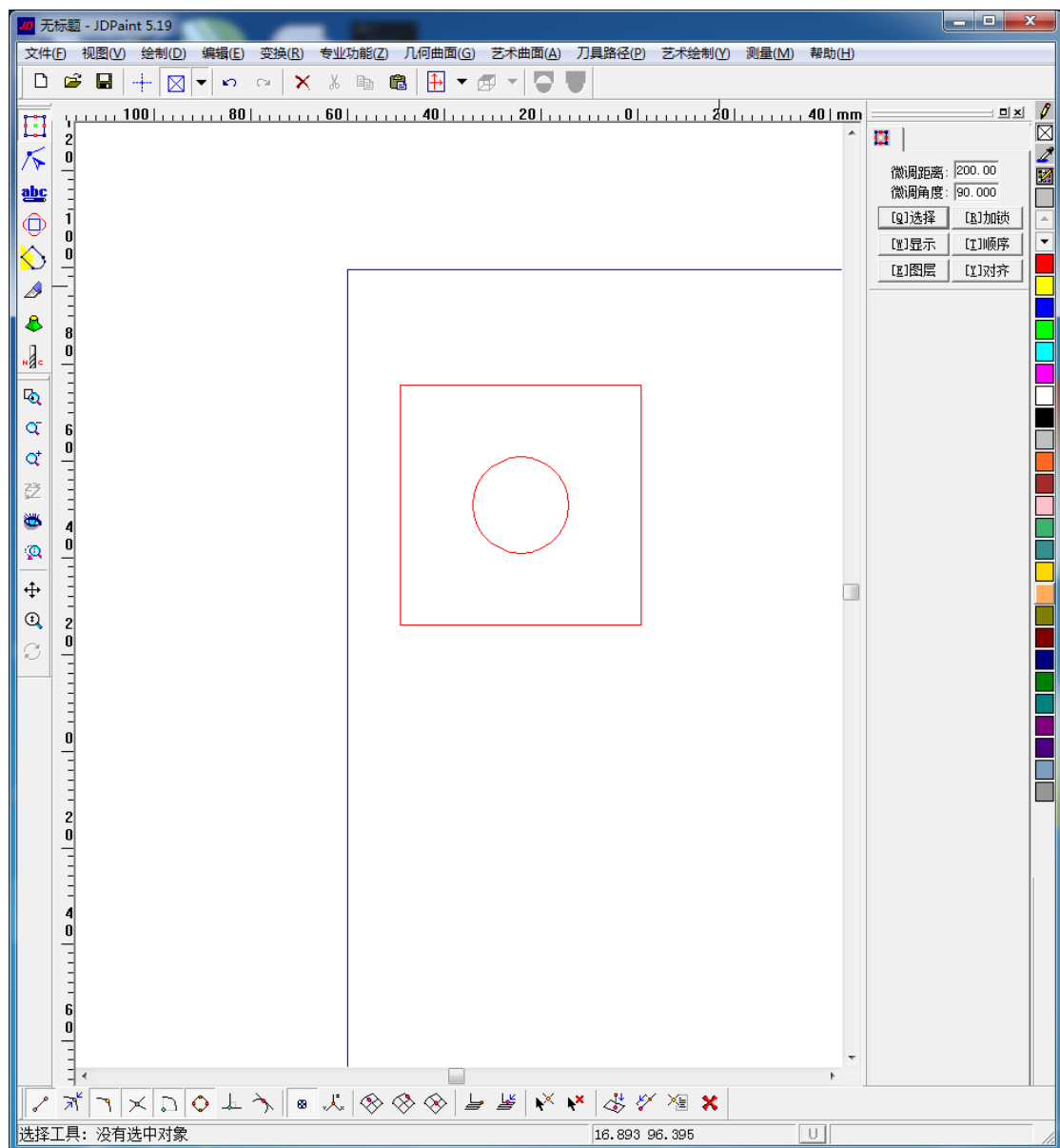


(8) 选择变换菜单的放缩工具，修改圆为我们需要的尺寸，

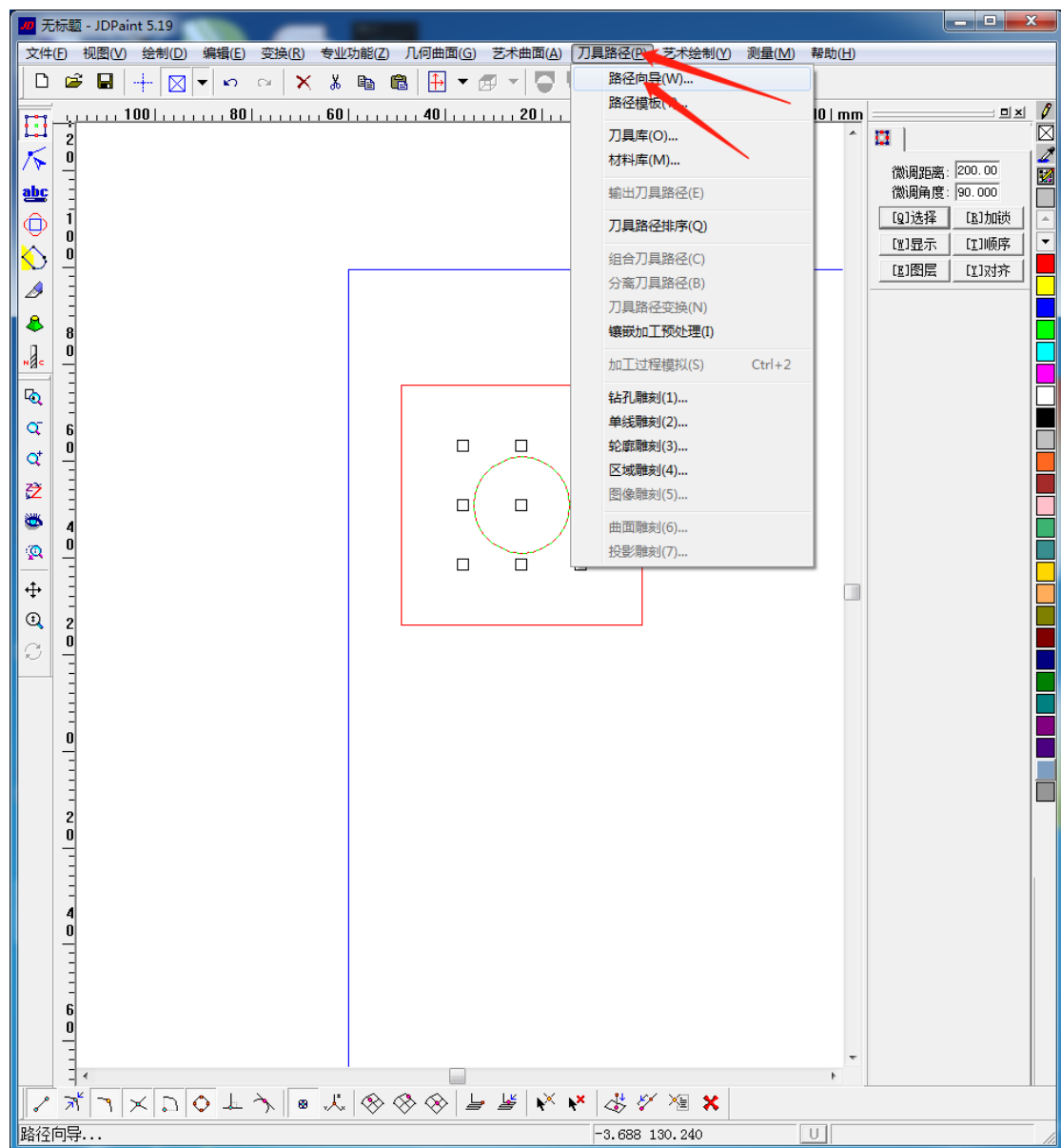
如下图

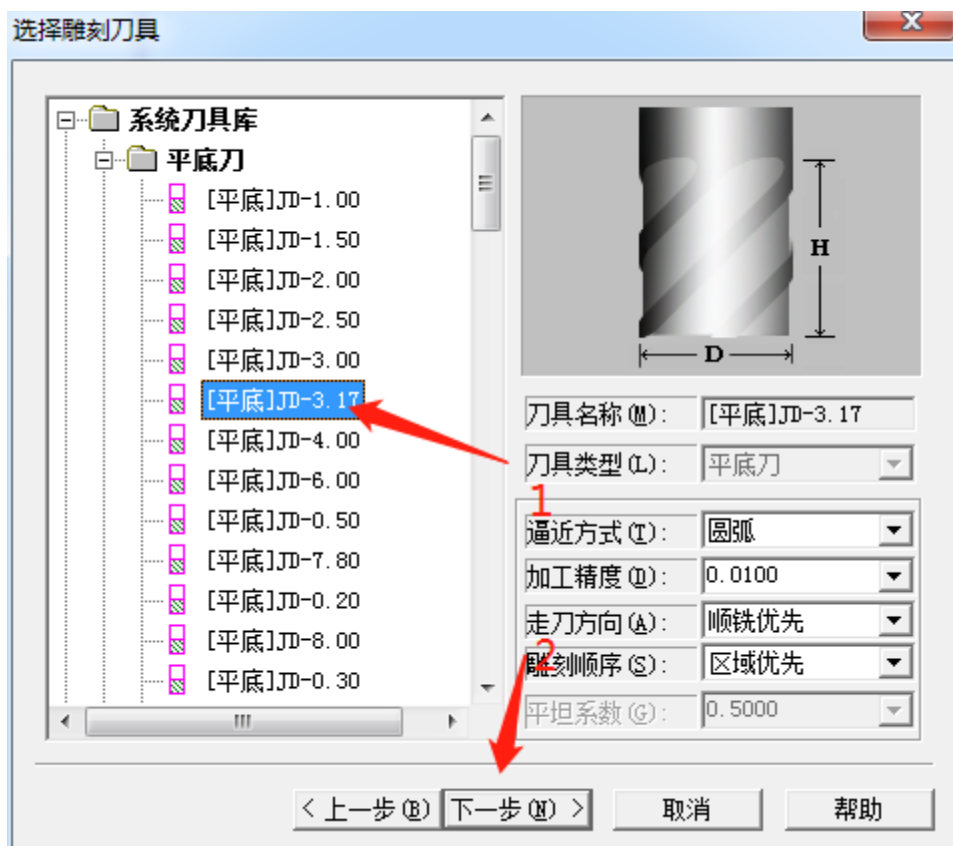
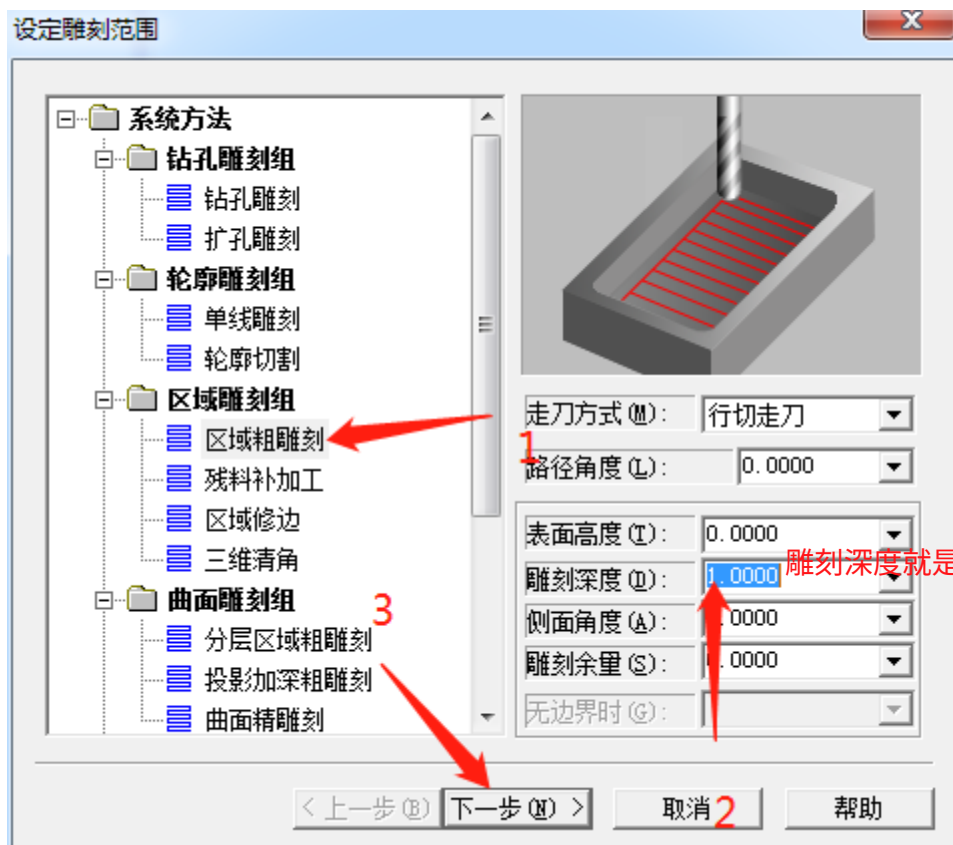


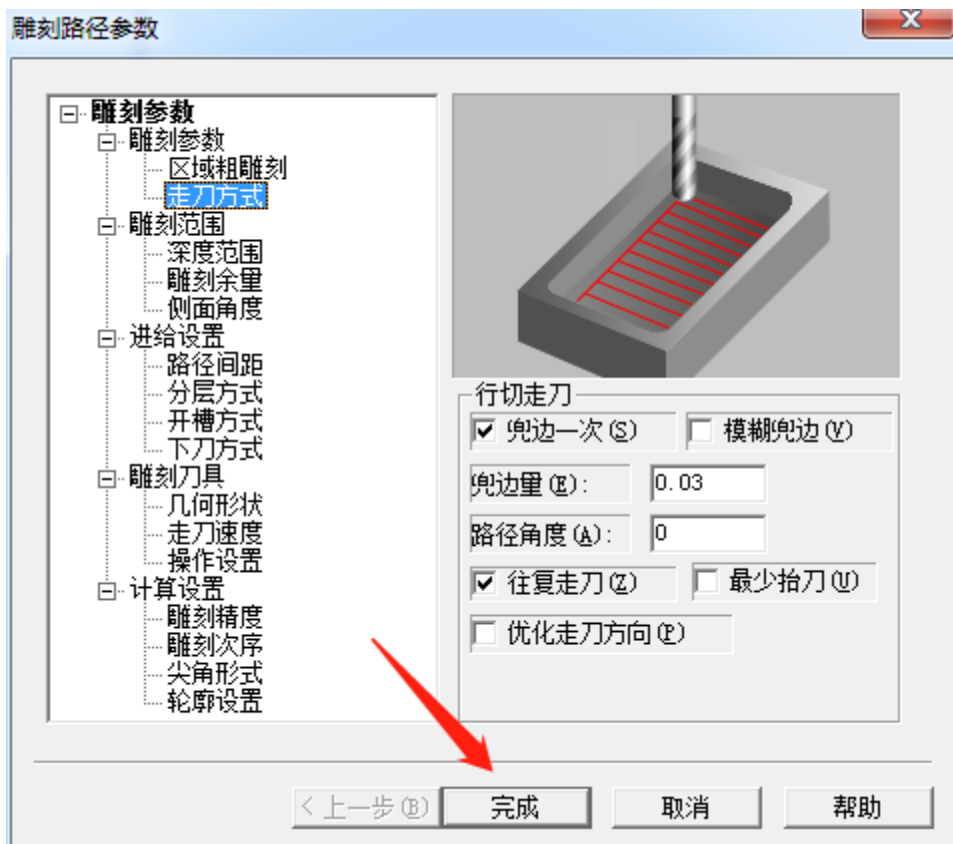
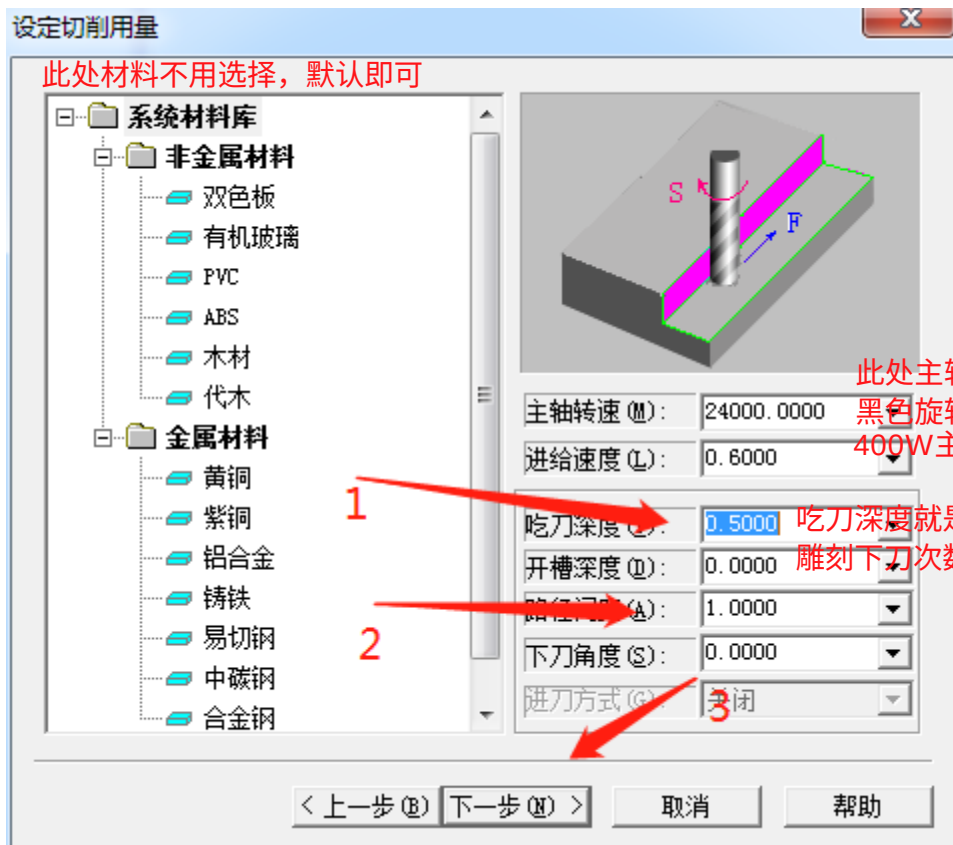
(9) 删除之前所画直线，选中直线，点击键盘 DEL/Delete 键即可，最终效果如下图

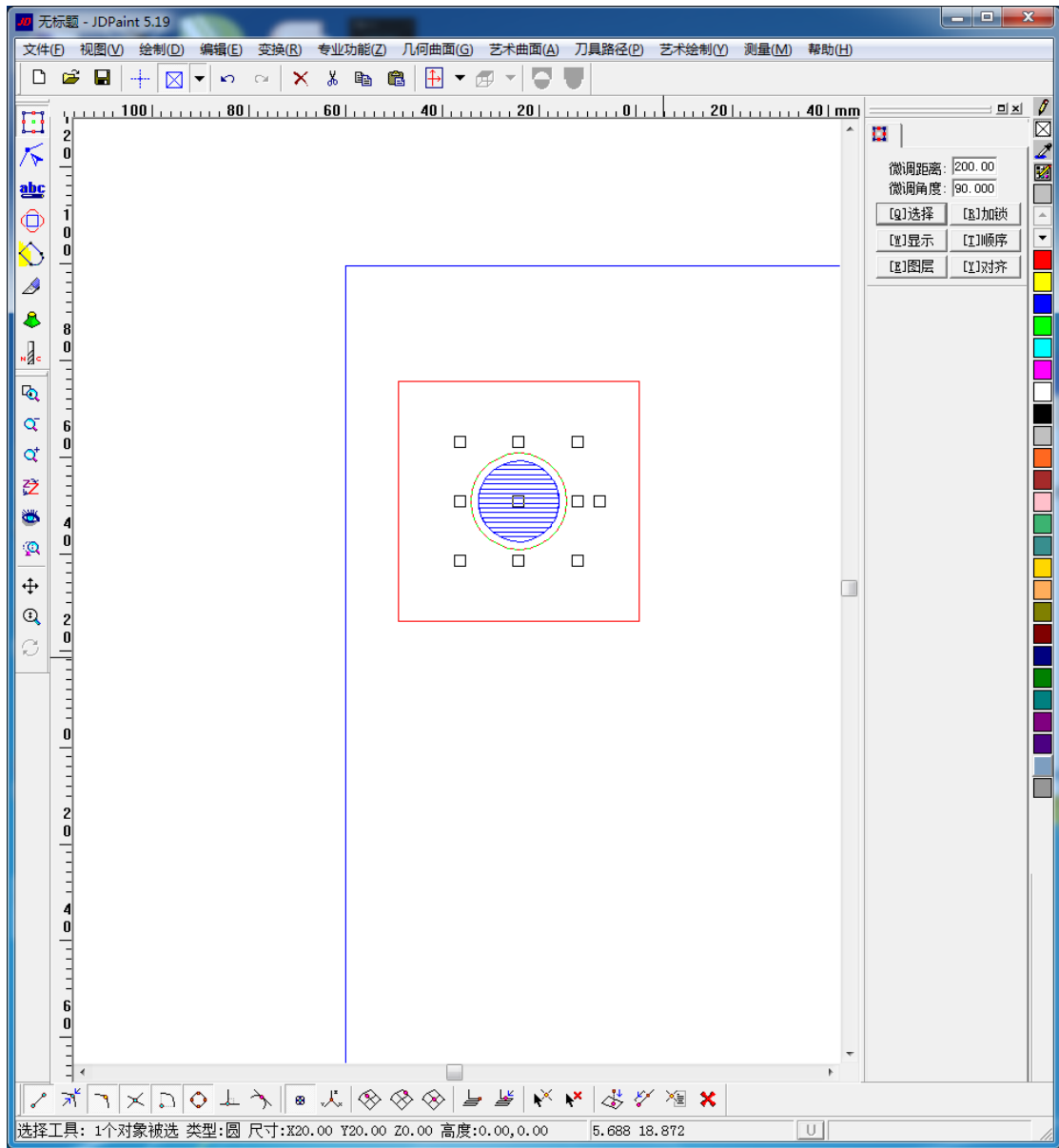


(10) 选中圆，点击刀具路径菜单路径向导工具，具体操作按下图顺序进行

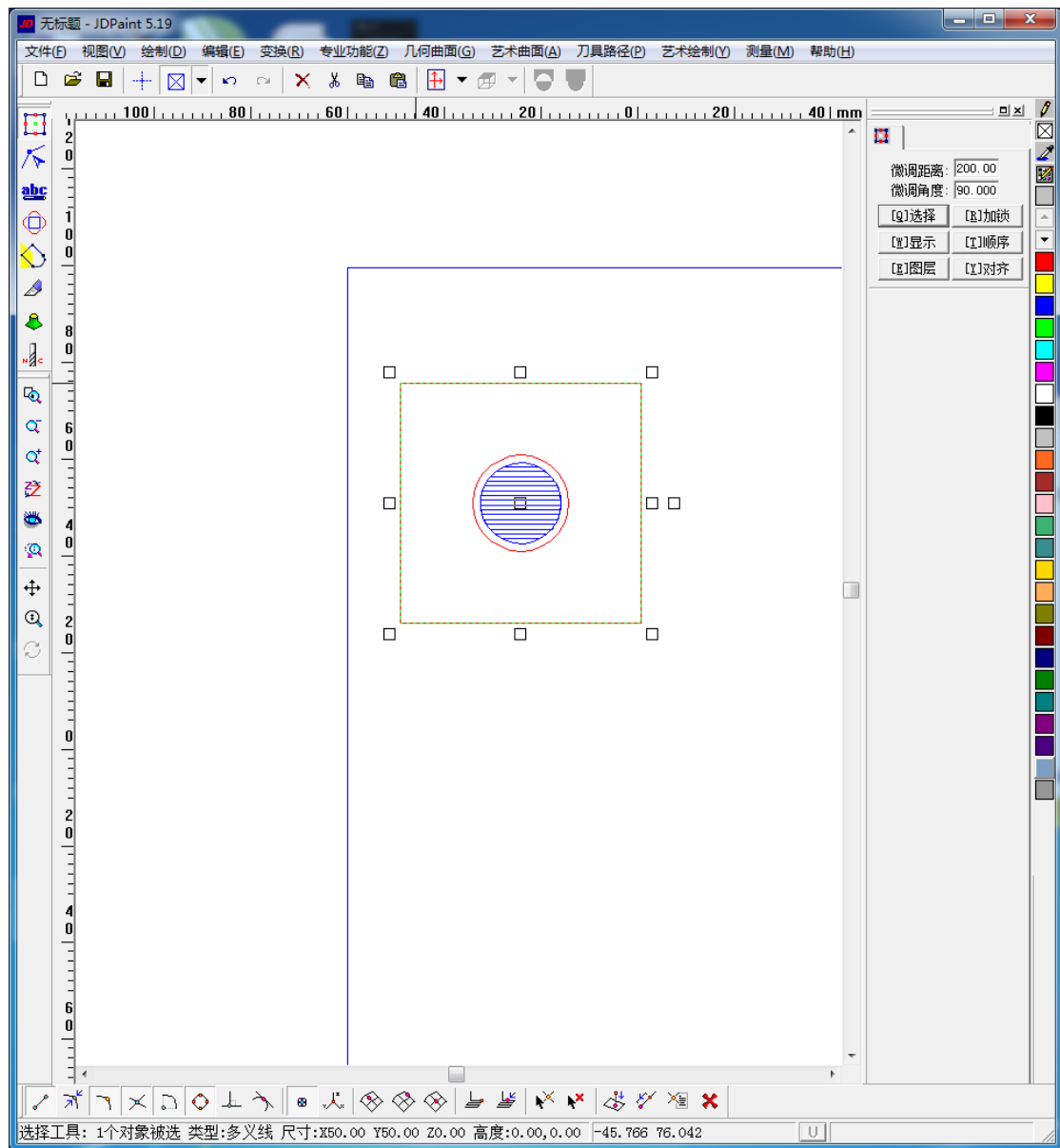


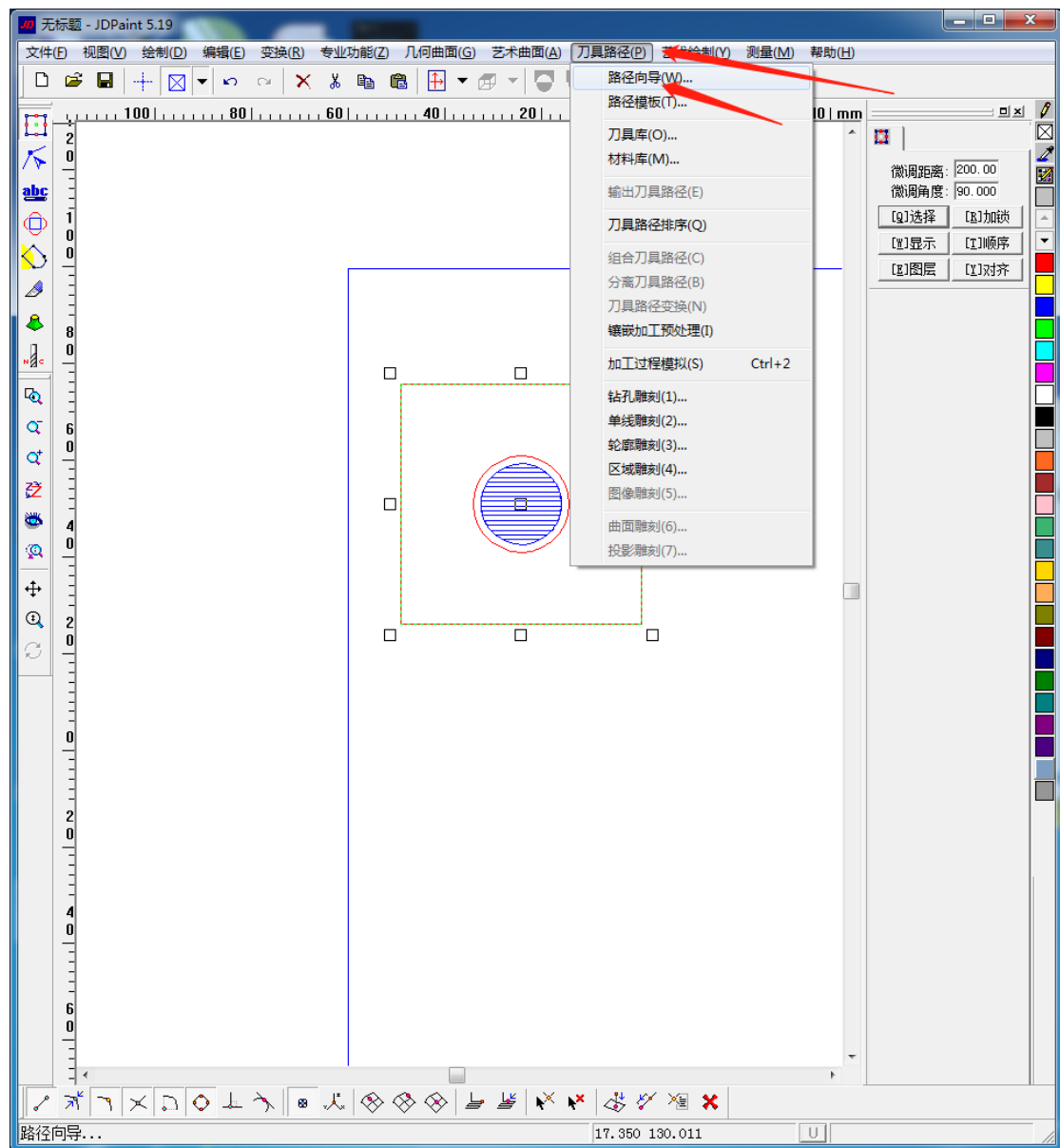


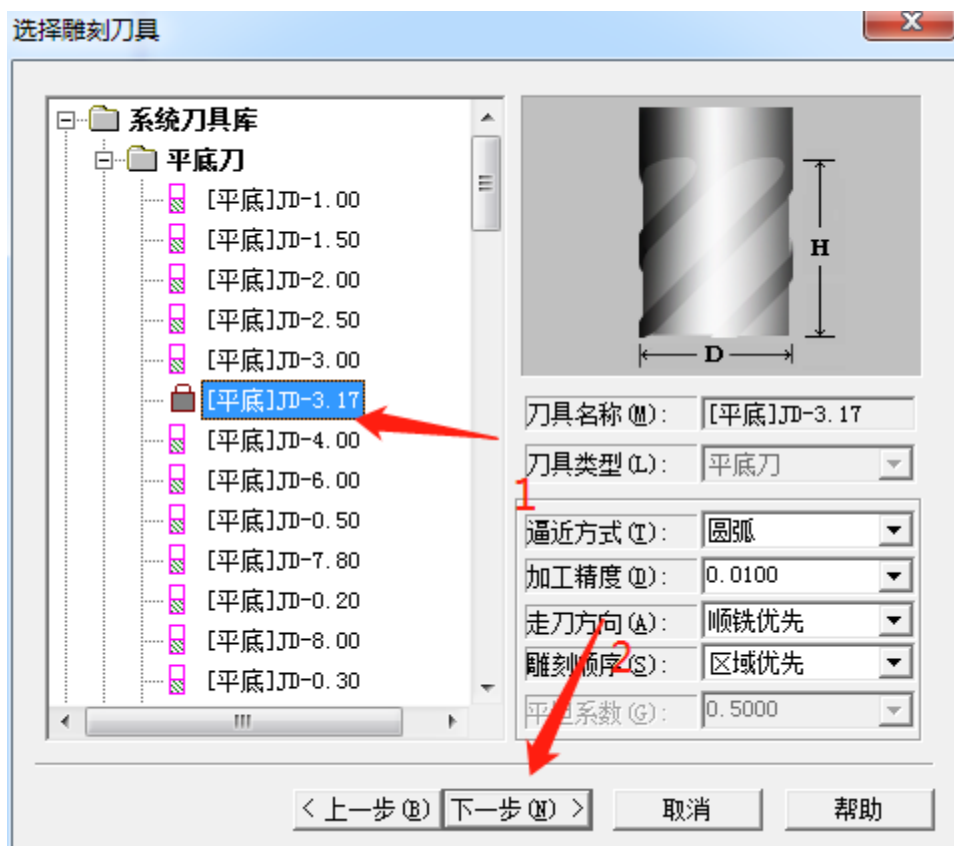
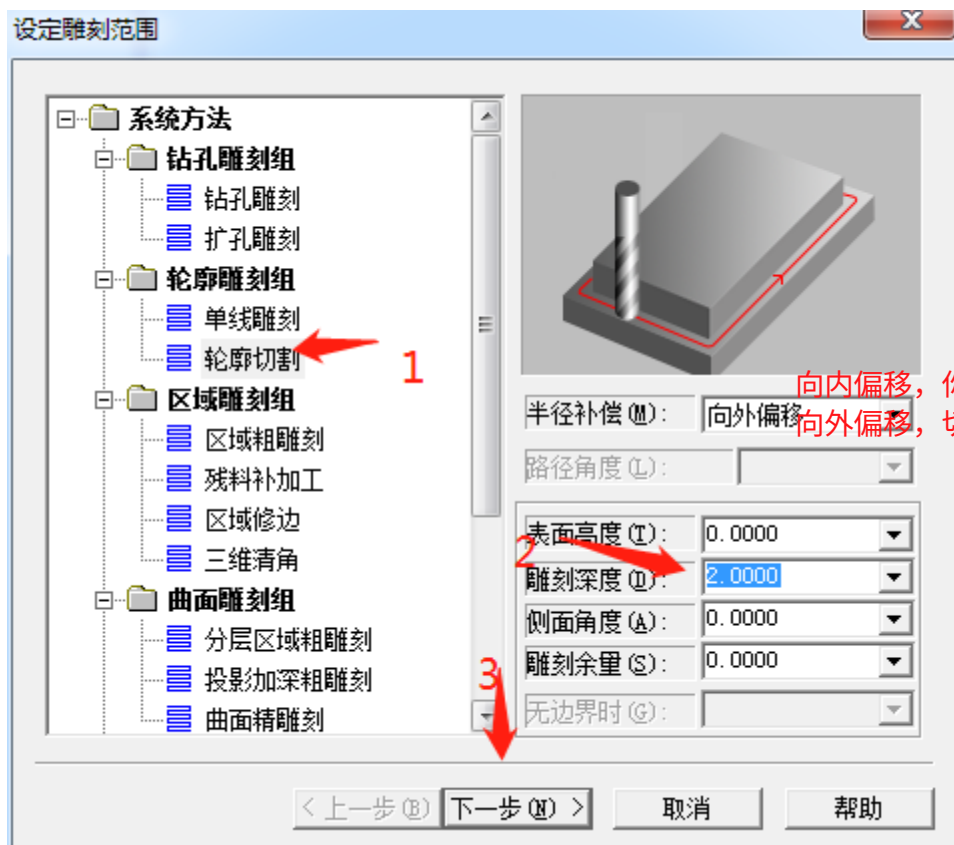


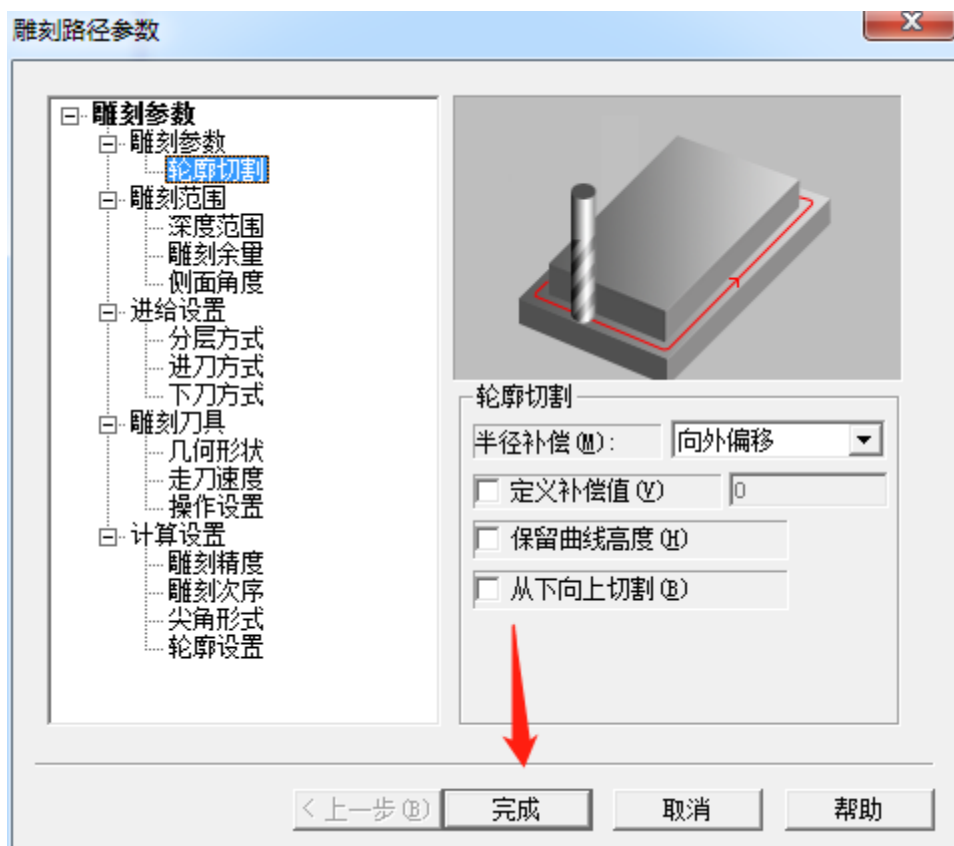
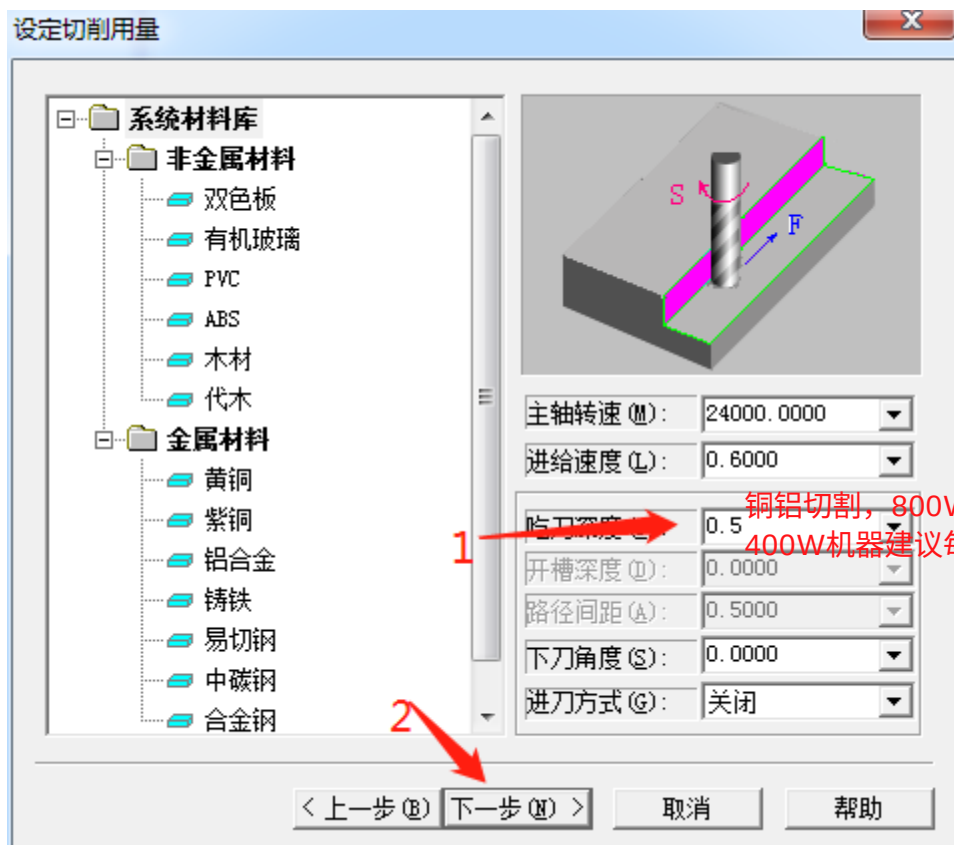


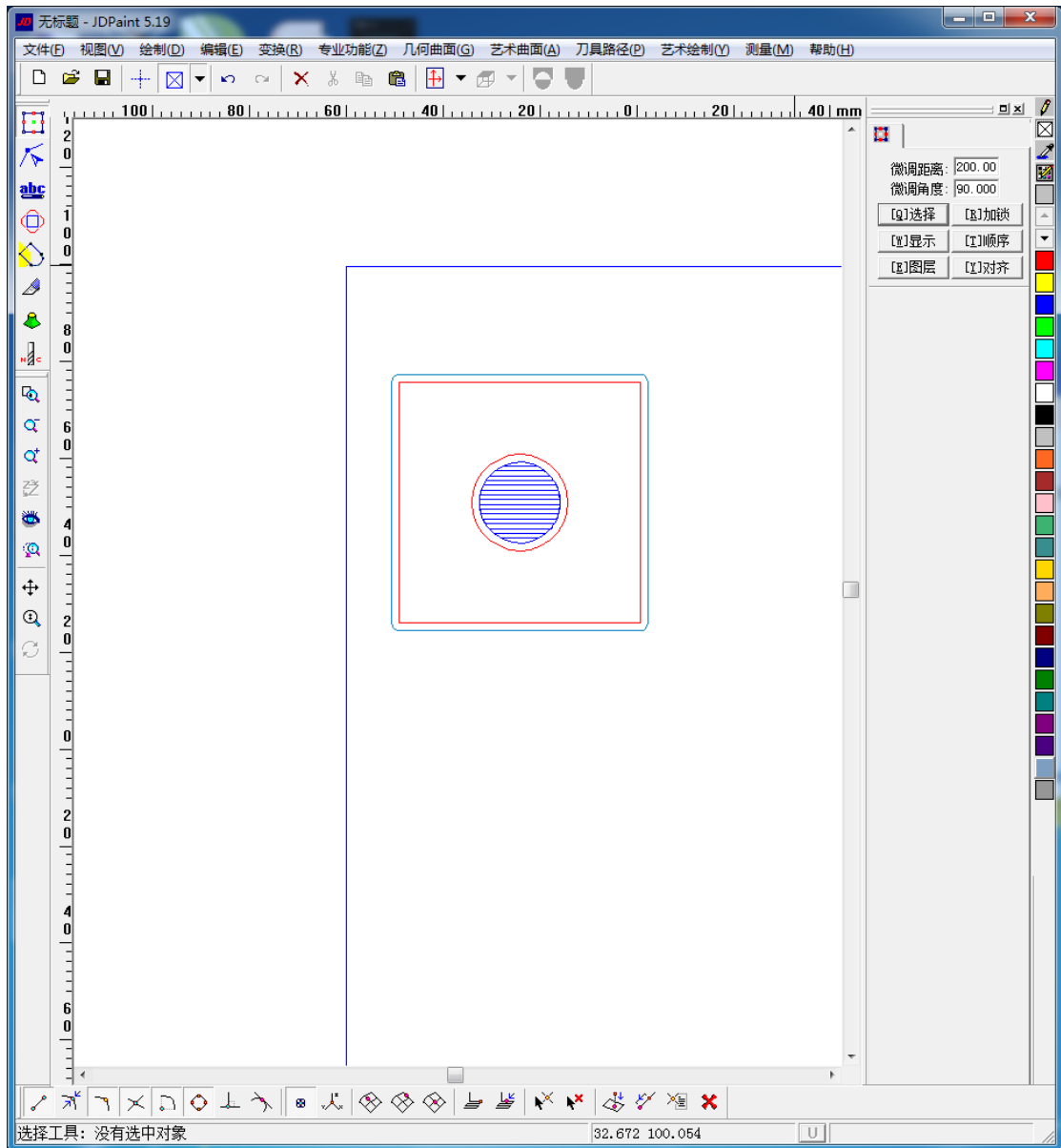
(11)选中外框矩形，然后选择刀具路径菜单的路径向导工具，
具体操作如下图顺序



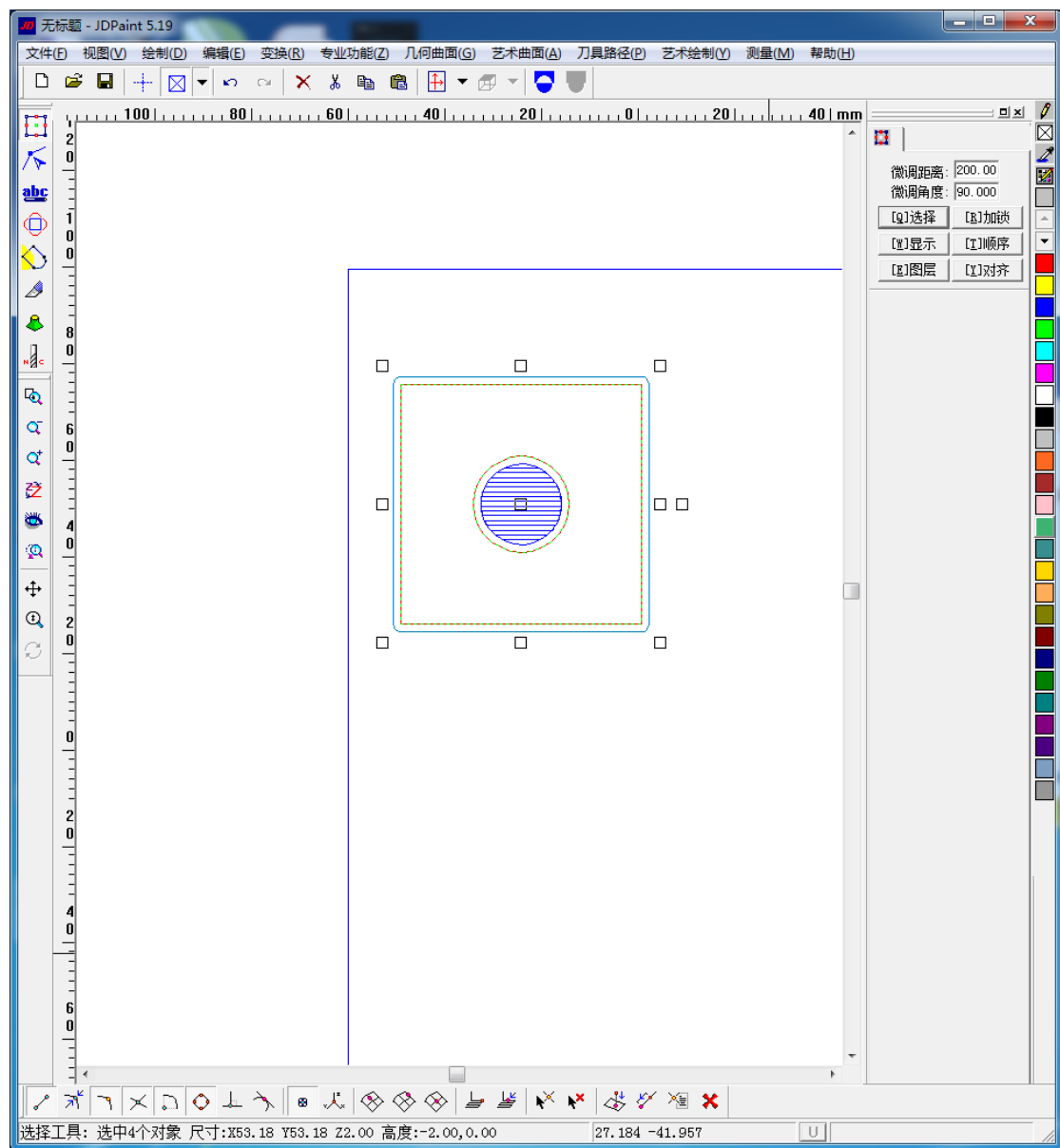


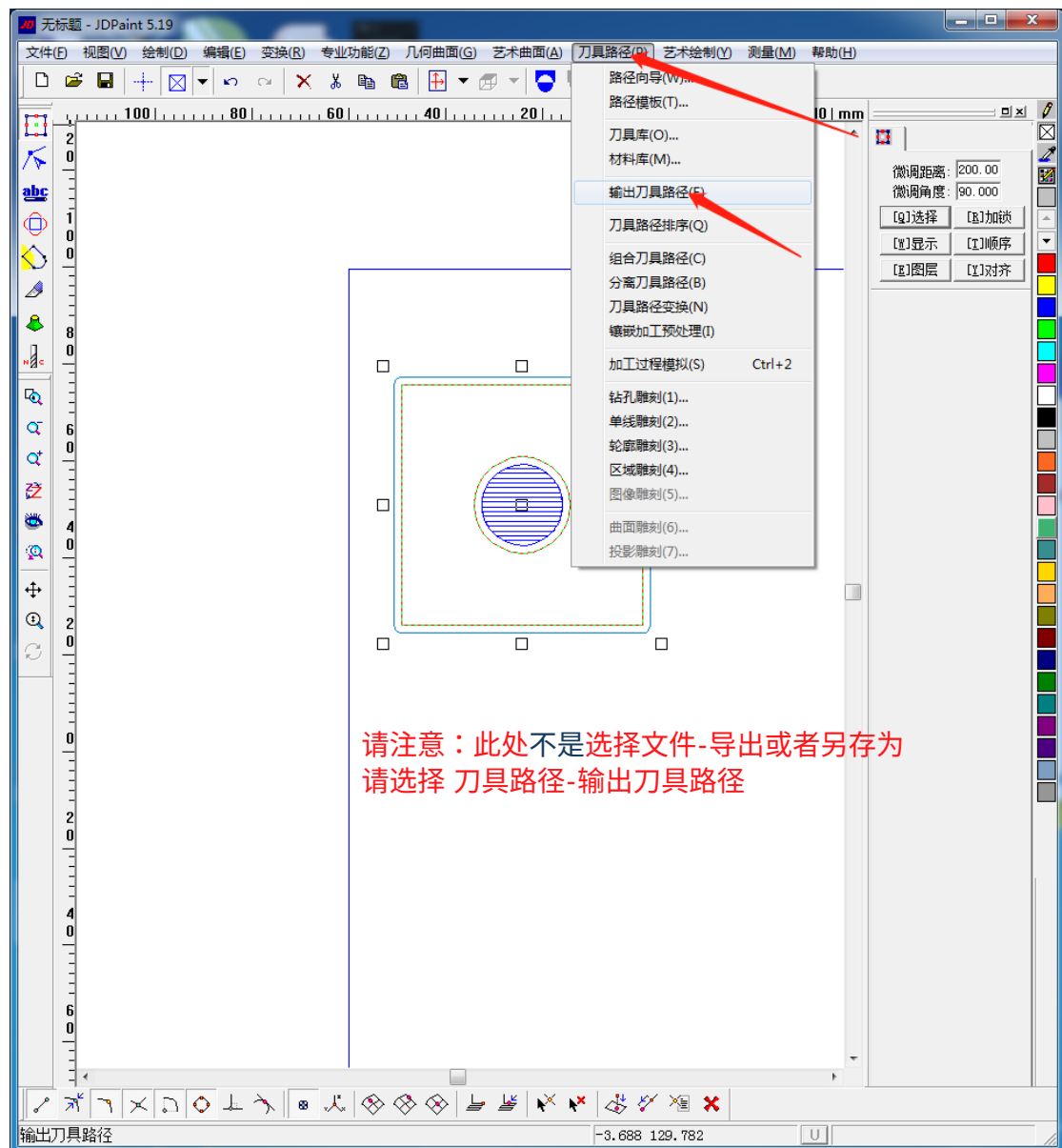


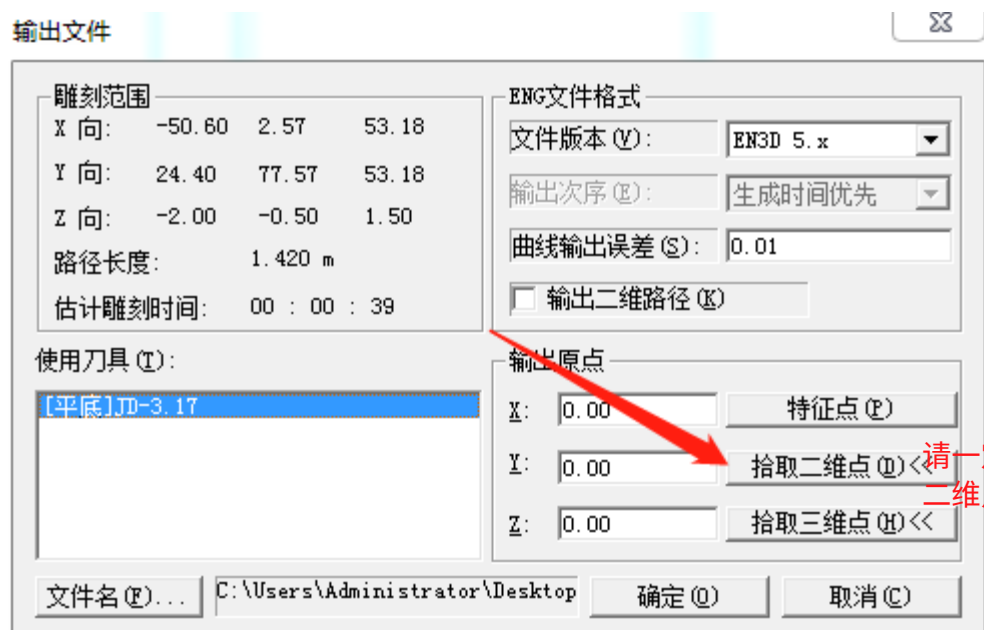
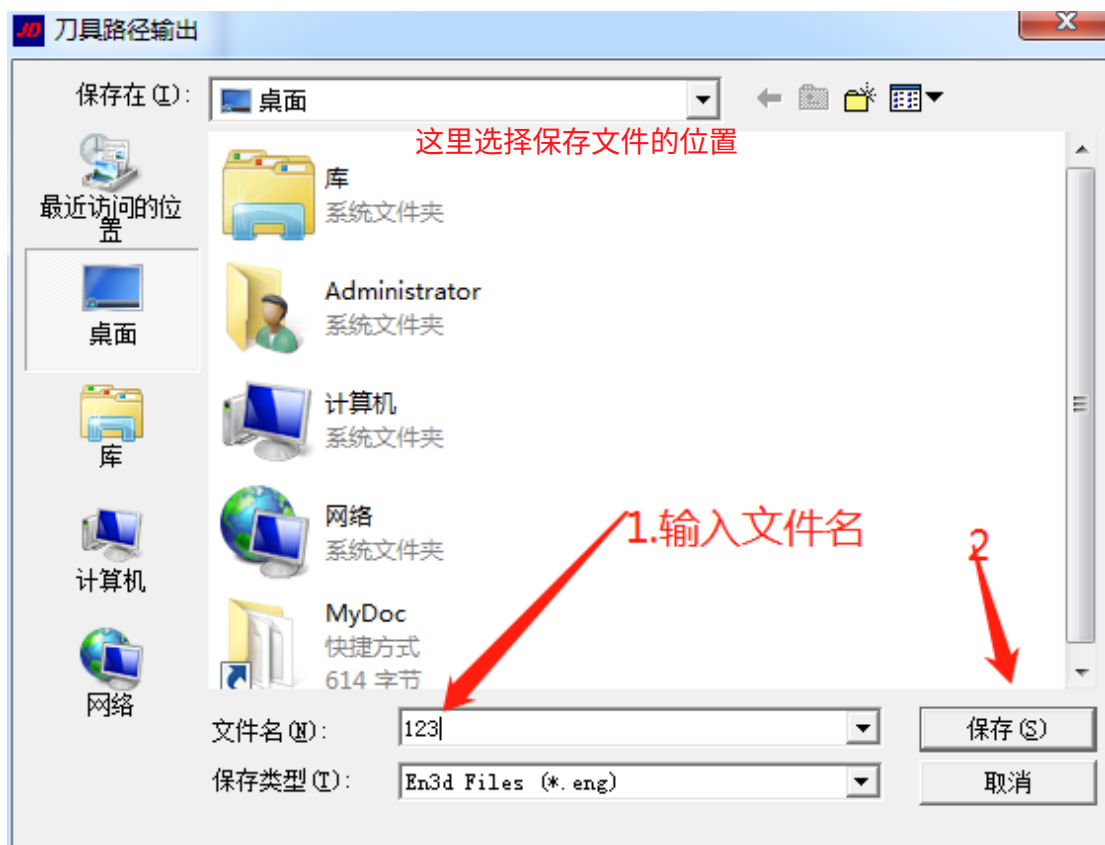


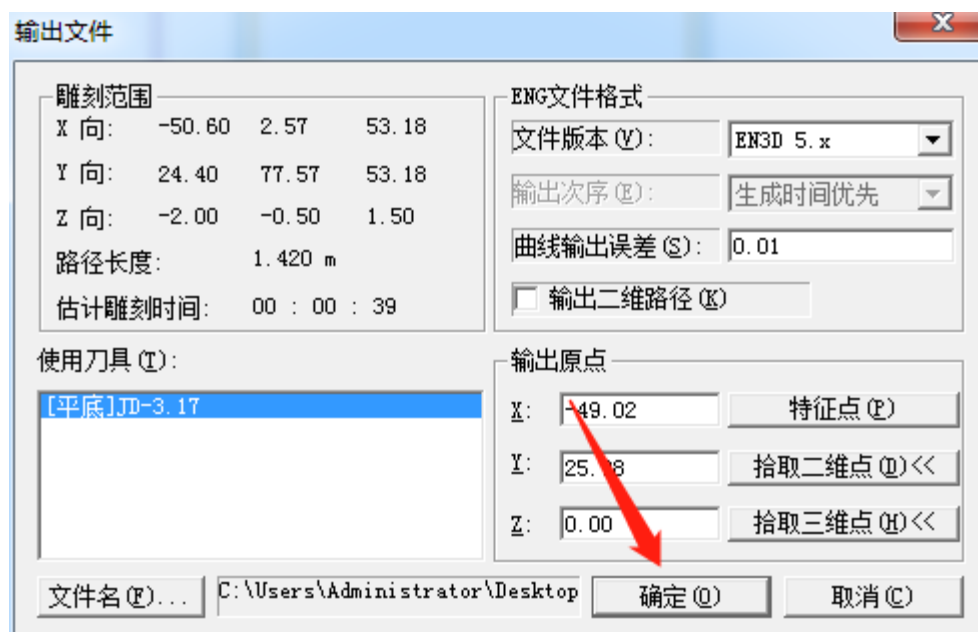
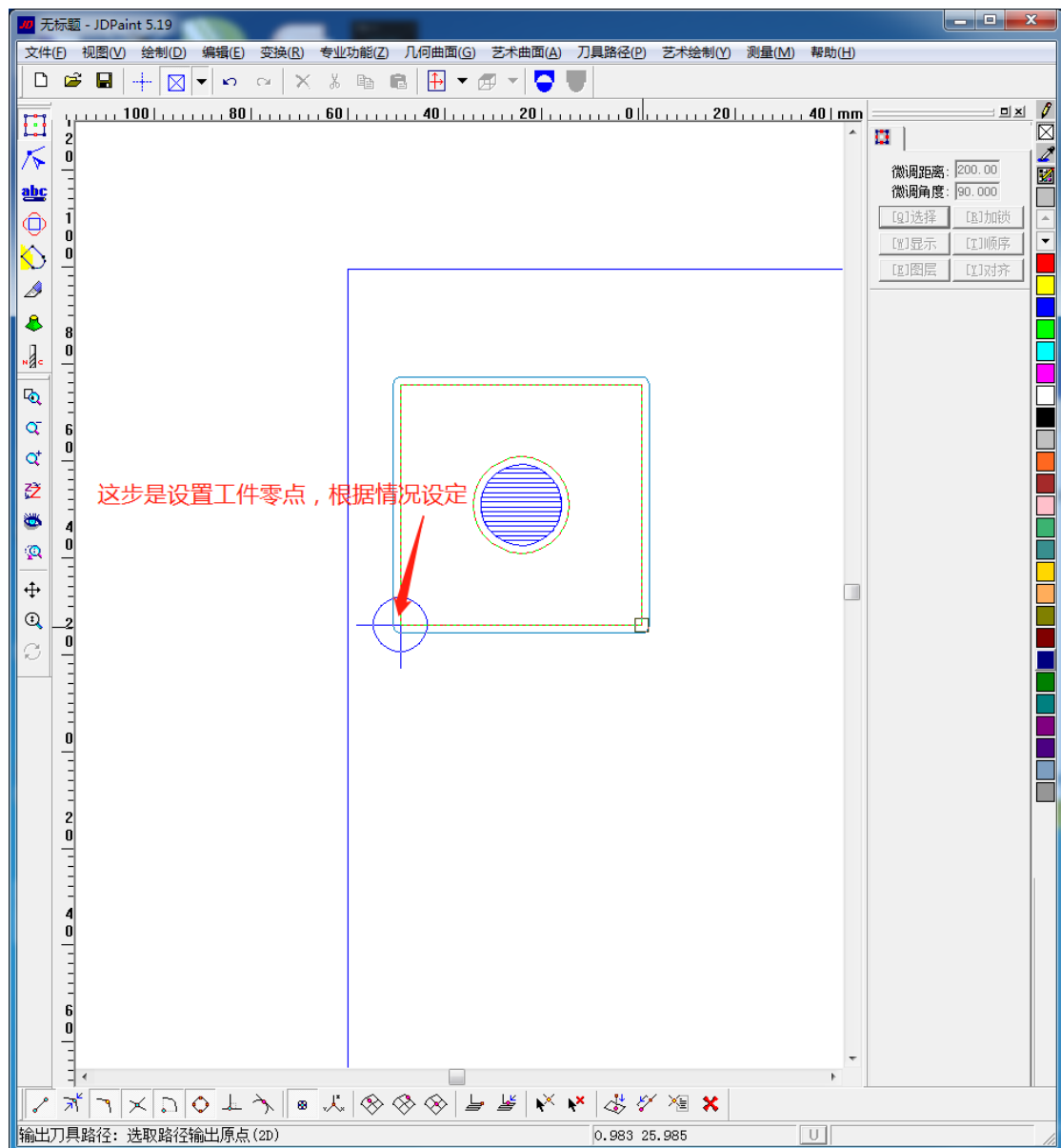


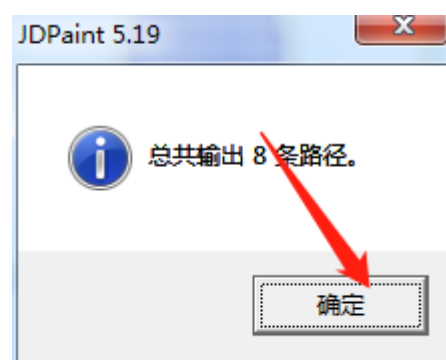
(12) 选择所做的两调路径，也可以连原图一起框选，具体操作如下图



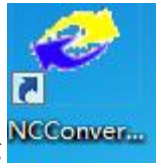




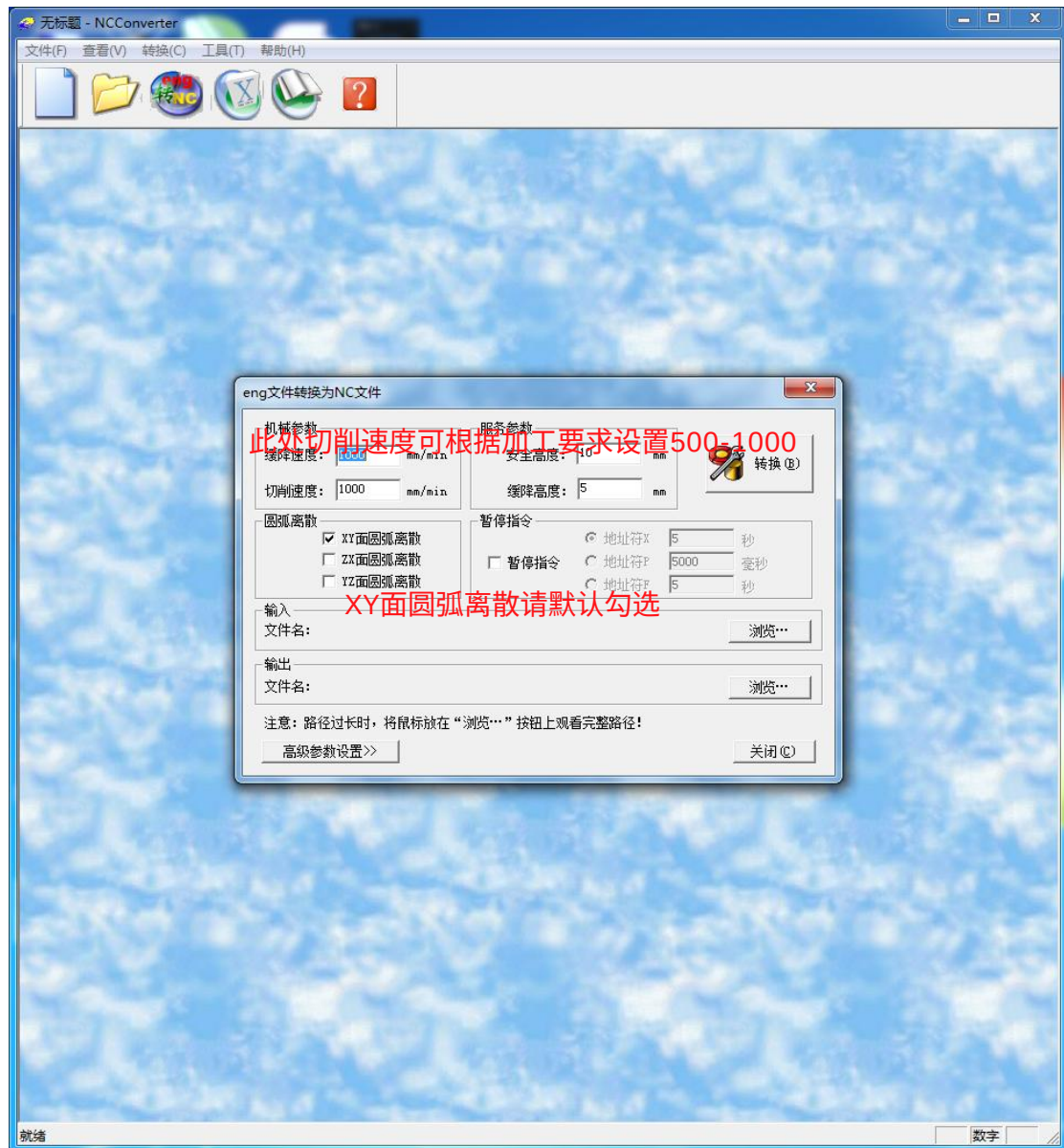




2.3 转换生产的刀路为 NC 格式



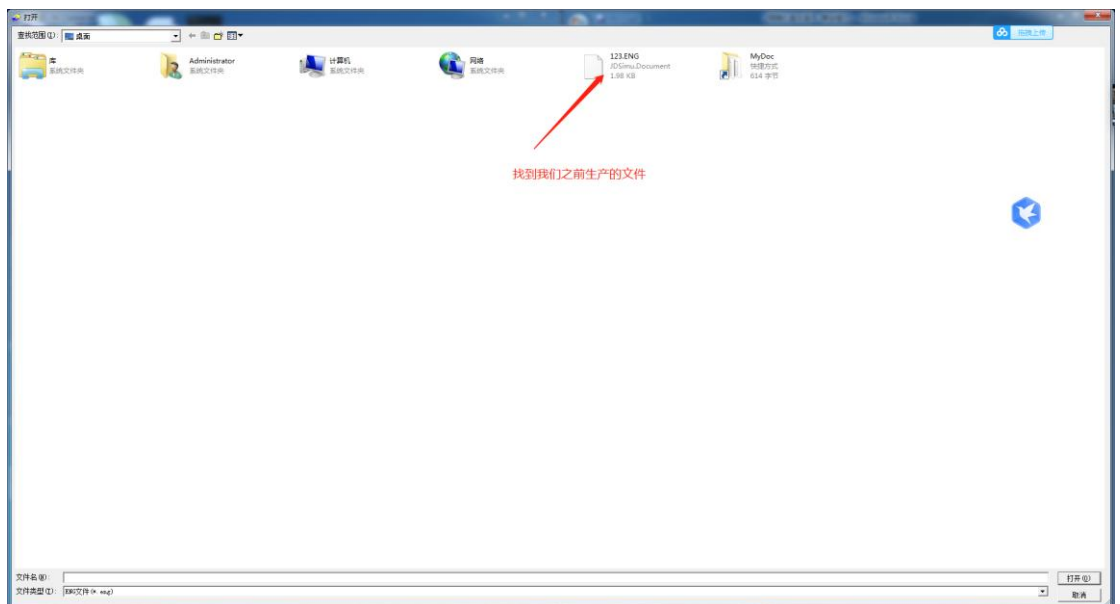
(1) 双击图标 打开转换软件，如下图



(2) 按下图操作将上面生产的刀路文件可以转换成 nc 文件，
nc 文件默认与原文件在同一目录下

eng文件转换为NC文件

机械参数 缓降速度: 1000 mm/min 切削速度: 1000 mm/min	服务参数 安全高度: 10 mm 缓降高度: 5 mm	 转换(B)
圆弧离散 ☒ XY面圆弧离散 ☐ ZX面圆弧离散 ☐ YZ面圆弧离散	暂停指令 ☐ 暂停指令 地址符X: 5 秒 地址符P: 5000 毫秒 地址符T: 5 秒	
输入 文件名: 浏览...		
输出 文件名: 浏览...		
注意: 路径过长时, 将鼠标放在“浏览...”按钮上观看完整路径!		
高级参数设置>>		关闭(C)



eng文件转换为NC文件

机械参数 缓降速度: 1000 mm/min 切削速度: 1000 mm/min	服务参数 安全高度: 10 mm 缓降高度: 5 mm	 转换 (E)
圆弧离散 ☒ XY面圆弧离散 ☐ ZX面圆弧离散 ☐ YZ面圆弧离散	暂停指令 ☐ 暂停指令 地址符X: 5 秒 地址符P: 0000 毫秒 地址符F: 5 秒	
输入 文件名: C:\Users\Administrator\Desktop\123.ENG 浏览...		
输出 文件名: C:\Users\Administrator\Desktop\123.nc 浏览...		
注意: 路径过长时, 将鼠标放在“浏览...”按钮上观看完整路径!		
高级参数设置>>		关闭 (C)

eng文件转换为NC文件

机械参数 缓降速度: 1000 mm/min 切削速度: 1000 mm/min	服务参数 安全高度: 10 mm 缓降高度: 5 mm	 转换 (E)
圆弧离散 ☒ XY面圆弧离散 ☐ ZX面圆弧离散 ☐ YZ面圆弧离散	暂停指令 ☐ 暂停指令 地址符X: 5 秒 地址符P: 50 毫秒 地址符F: 5 秒	
输入 文件名: C:\Users\Administrator\Desktop\123.ENG 浏览...		
输出 文件名: C:\Users\Administrator\Desktop\123.nc 浏览...		
注意: 路径过长时, 将鼠标放在“浏览...”按钮上观看完整路径!		
高级参数设置>>		关闭 (C)

所有任务完成!

此处可以查看文件保存位置

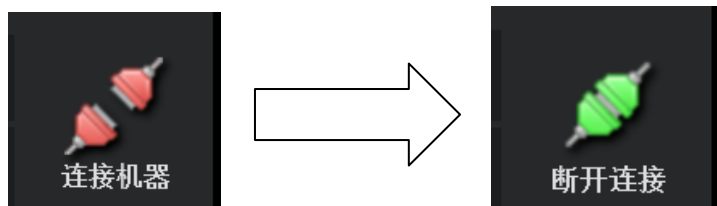


生产的 nc 文件是可以直接使用的加工文件

3 cnc 调试软件的使用

3.1 软件与机器的链接

(1) 雕刻机所有的线接好后，可以使用 cnc 调试软件对机器进行控制。打开 cnc 调试软件，在主界面选择设置在设置界面点击链接机器。

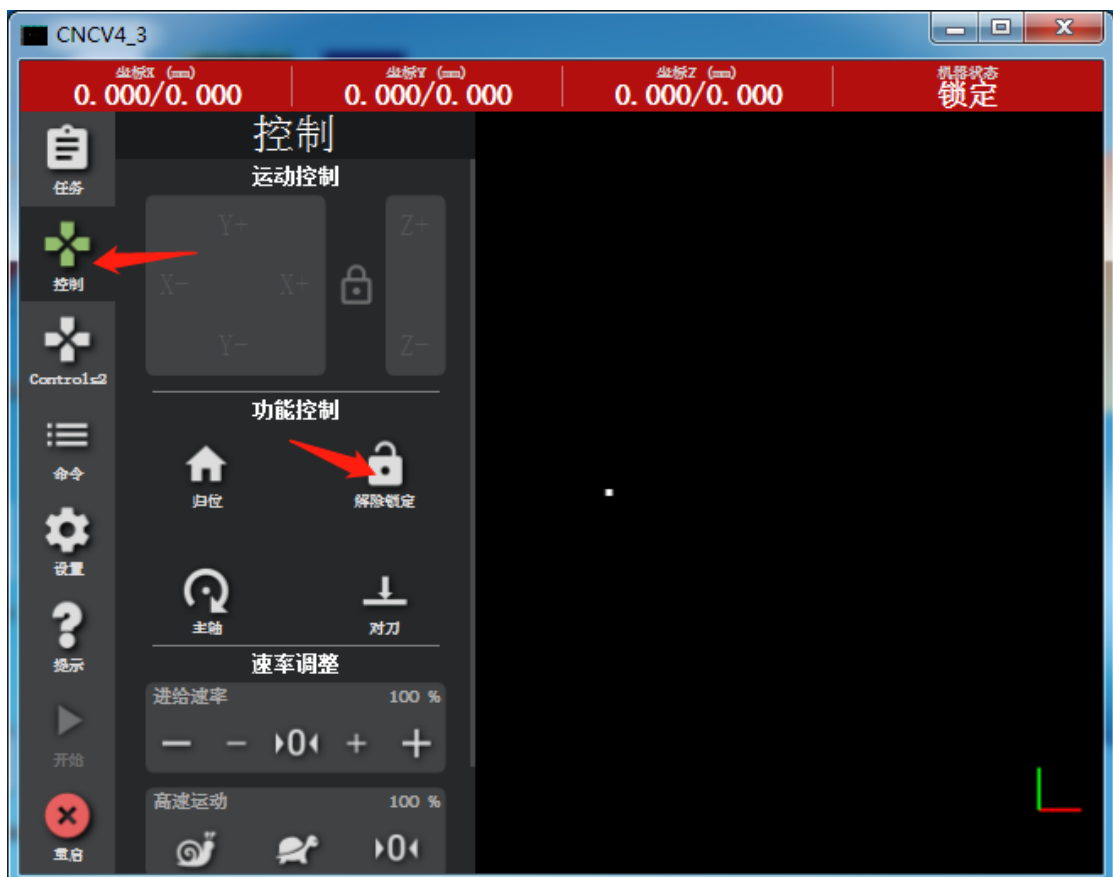


请注意 点击连接机器 只需点击一次
不要点击两次或者连续点击多次

说明机器与 cnc 调试软件已链接成功。

(2) 链接成功后在控制界面点击解除锁定。此时可通过运动控制面板对机器进行控制。

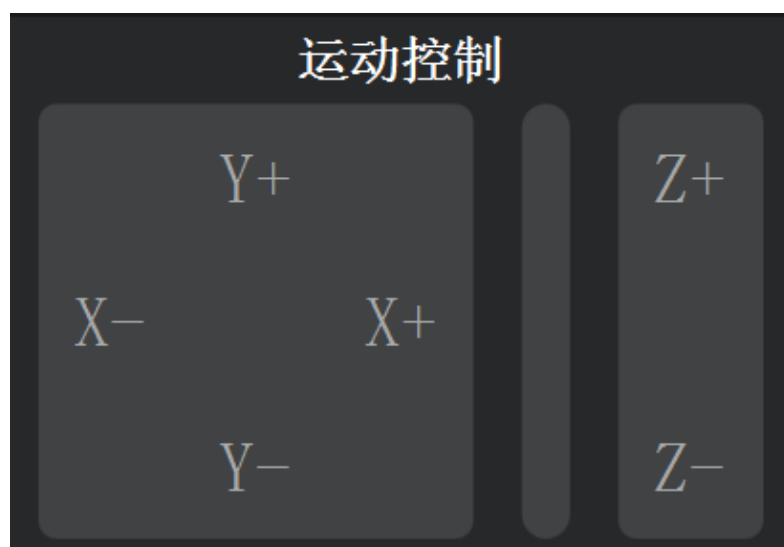
注：有的版本不需要解锁



如机器没有加装限位开关和对刀块，请不要点击对刀和归位！

3.2 软件与机器的调试

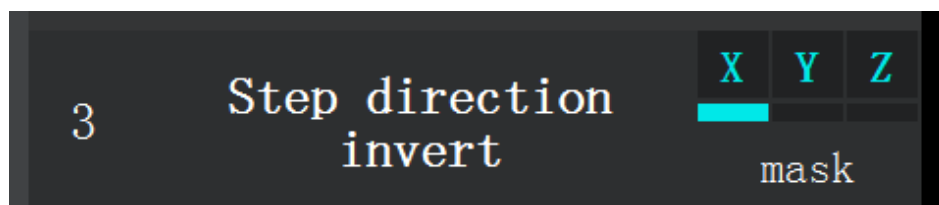
通过机器的运动控制面板对机器进行控制，查看机器的运动方向与软件输出的运动方向是否一致。



操作者面对机器主轴，当点击 Y-时机器主轴向靠近操作者的方向移动，当点击 X-时机器主轴向左移动，当点击 Z-时机器主轴向下移动。

若是其中出现机器运动与软件操作相反的情况，按如下操作调整：

例如 X 轴运动方向与控制方向相反，打开设置面板调整机器参数配置第三项



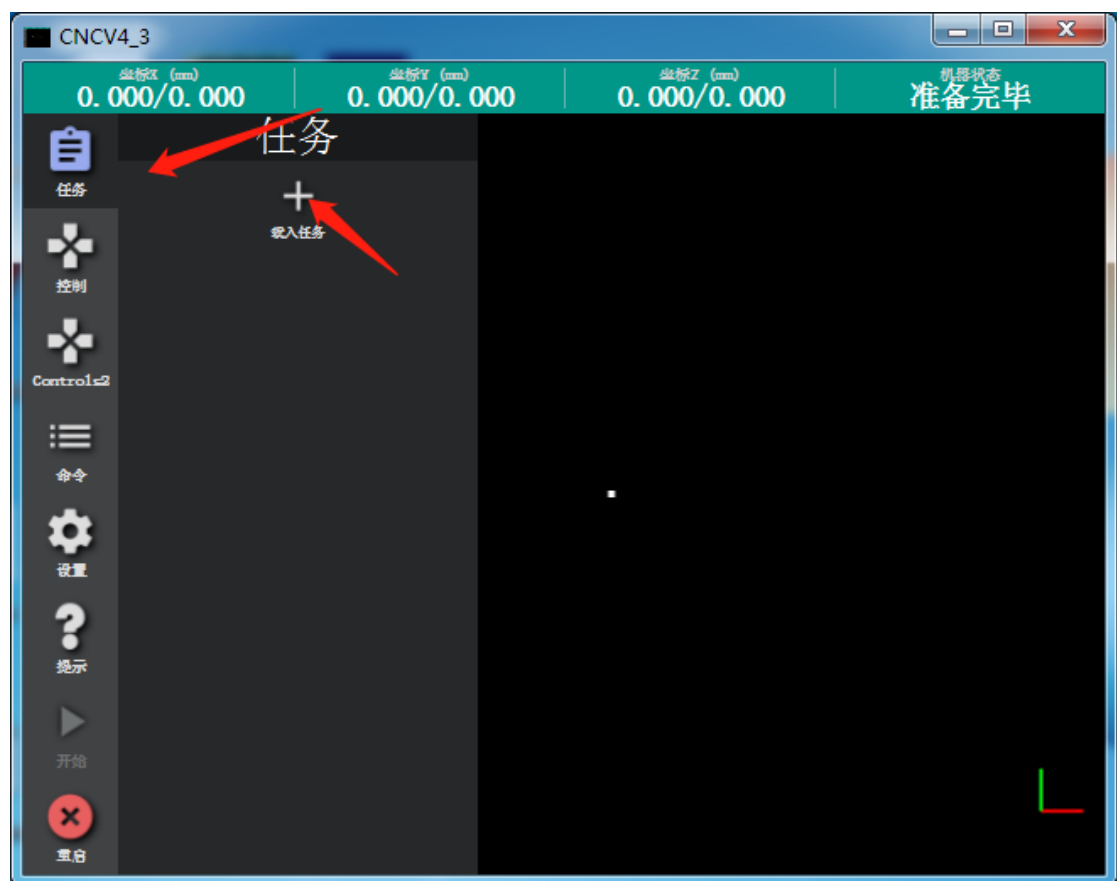
点击 X 下方的按钮，如上图所示。此时 X 轴的运动方向已调整至与软件操作方向一致。

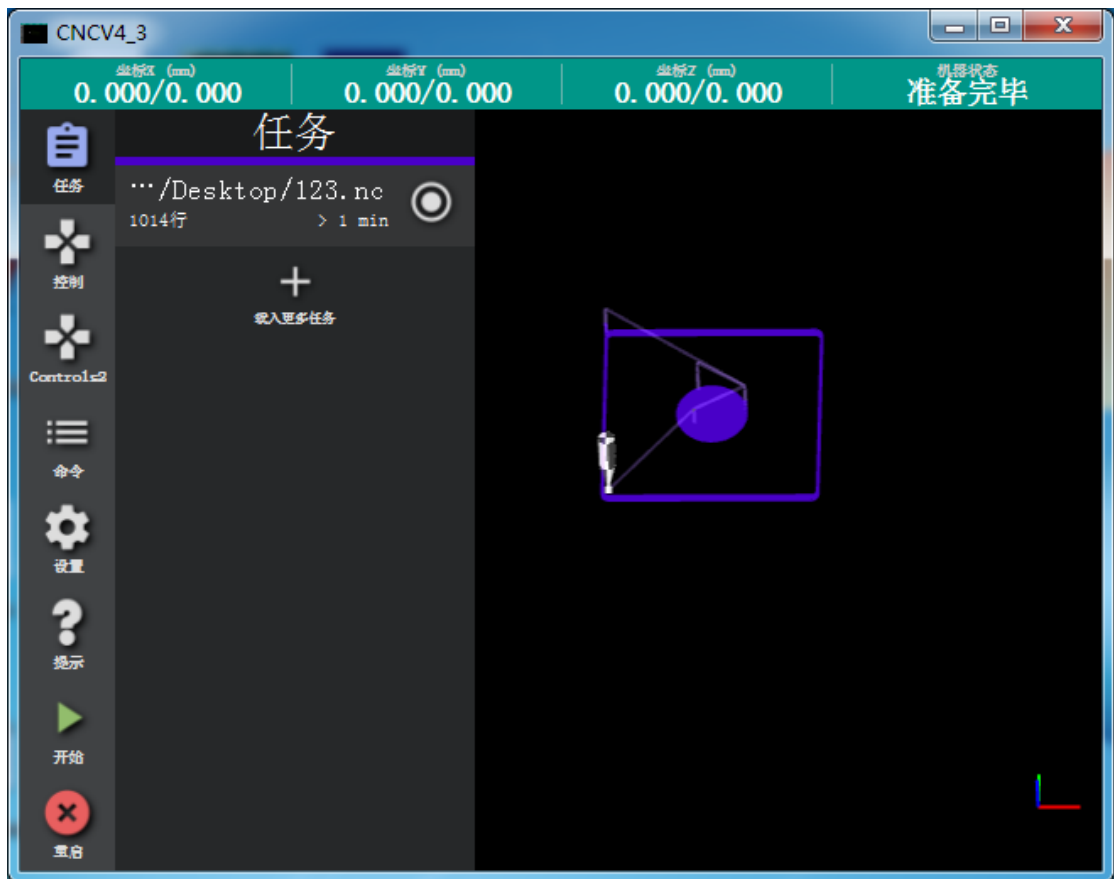
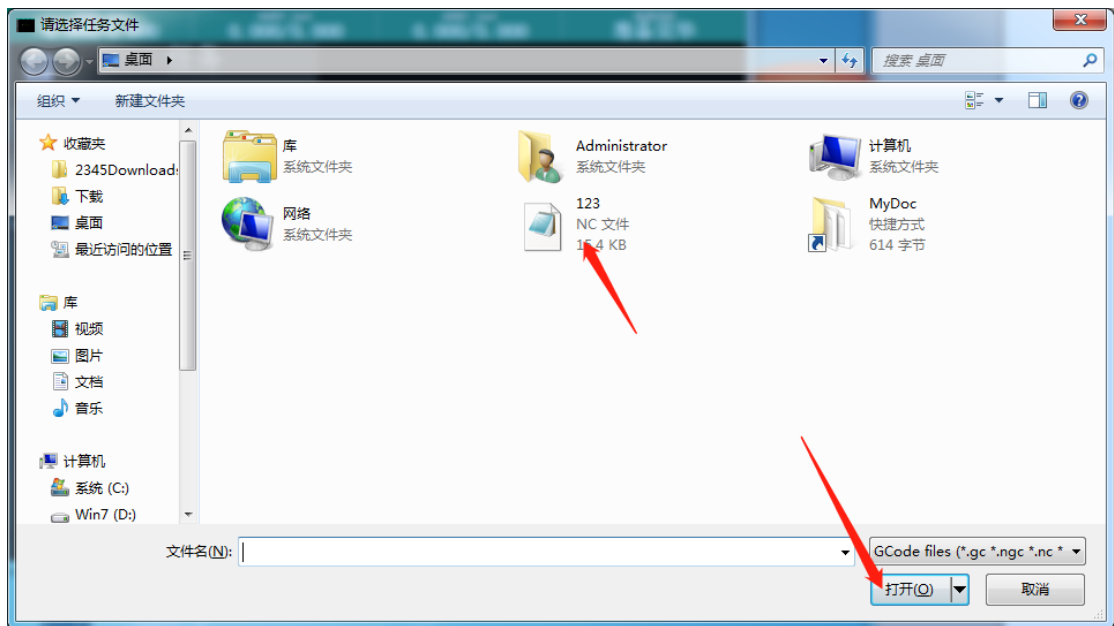
3.3 通过 cnc 文件加工工件

3.3.1 加载 cnc 文件

导出 nc 文件后，将 nc 文件加载至 cnc 测试软件具体步骤如下：

在 cnc 测试软件任务面板点击载入任务，在之前保存文件的路径找到对应的 cnc 文件选中，点击打开。使用上文中保存的 123.nc 为例，打开后的界面如下图：

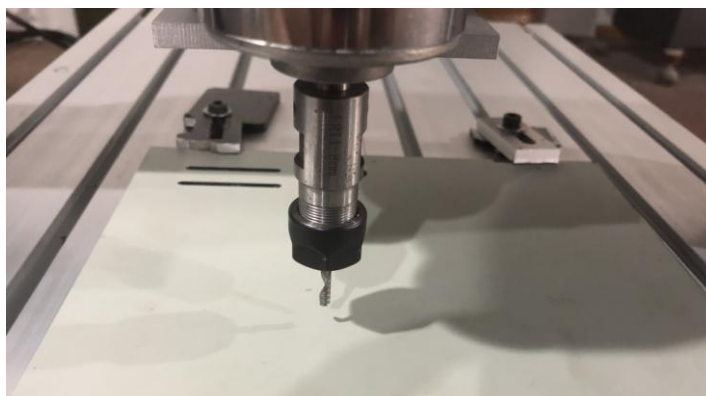




在界面的右边可以显示出走刀路径。

3.3.2 设置工件零点

通过压板将所需加工的材料固定到机器面板上（注：在所加工材料下方加一平整橡胶垫以防止刀具切削到机器面板）。通过 cnc 调试软件控制面板调整刀具的位置，例如 123.nc 文件所设置的刀具零点在整个轮廓的左下角，此时应调整机器 X 轴位置以保证有足够的空间对材料进行加工。



调整好 X 轴与 Y 轴位置后，需要调整 Z 轴。通过控制面板使机器 Z 轴向下运动，或者手动转动 Z 轴联轴器使得刀具与被加工材料上表面接触。

调整好 X 轴、Y 轴、Z 轴的位置后，在任务面板中点开 123.cnc 下拉菜单点击设置为零点。

3.3.3 运行 cnc 程序

在设置好工件零点后点击开始按钮运行程序。



程序结束后弹出所有任务已完成点击 ok 即可



如需更换 cnc 程序，在任务面板点开当前程序下拉菜单点击删除任务，然后加载新的程序即可。

